Agency for Defense Development

국방과학연구소
Agency for Defense Development

군용항공기 감항인증기준II

'25년 감항인증 보수과정(1차)

제1기술연구원 감항인증팀 김성훈

2025. 6. 19.

Chapter.1
군용항공기
감항인증기준
개요

Chapter.2
군용항공기
감항인증기준
소개

Chapter.3
군용항공기
감항인증기준
적용사례

Chapter.4
군용항공기
감항인증기준
발전과제

국방과학연구소
Agency for Defense Development

Chapter

군용항공기 감항인증기준 개요

- 과정 목표
- Agenda
- 법률 / 시행령 / 시행규칙
- 방위사업청 훈령(업무규정)

1 과정 목표

방위사업청 훈령 군용항공기 비행안전성 인증에 관한 업무규정

제54조(교육과정 및 내용)
① 감항인증교육은 일반과정, 심화과정, 보수과정으로 구분하여 운영한다.
② 일반과정은 감항인증과 관련된 업무수행자를 대상으로 감항인증 업무에 대한 직무교육을 실시하여 제52조의 자격과 능력을 갖출 수 있도록 하기 위한 교육과정으로 다음 각 호를 교육한다.
1. 감항인증제도
2. 감항인증절차
3. 감항인증기준
4. 감항인증사례
5. 기타 감항인증 관련 업무에 필요한 교육
③ 심화과정은 감항인증교육 일반과정 수료자를 대상으로 감항인증 제도발전과 감항인증 기술 분야별 전문지식 등을 교육한다.
④ 보수과정은 전문기관 전문인력의 자격관리 및 유지를 위한 교육과정으로 다음 각 호를 교육한다.
1. 감항인증 법령
2. 감항인증 업무절차
3. 감항인증기준
4. 기타 감항인증 업무에 필요한 교육사항
⑤ 심화과정 및 보수과정은 감항인증 전무교육기관 또는 국내외 감항인증과 관련된 기관에서 실시하는 교육과정으로 방위산업진흥국장은 교육계획을 작성하여 예산에 반영한다.

2

Agenda

- 군용항공기 표준감항인증기준 정의, 작성 및 변경
- 군용항공기 감항인증기준 적용 및 조정(Tailoring)
- 기종별 감항인증기준 충족여부 및 면제여부 판단
- 감항성 심사 단계에서의 기종별 감항인증기준 변경
- 기타감항인증기준의 종류, 적용
- 감항인증기준과 형식인증에 미치는 영향
- 유·무인 항공기의 체계안전요구도 설정
- Criteria / Standard / MOC
- 군용항공기 감항인증 기술분야, 감항인증팀 구성
- 군용항공기 감항인증기준의 보완 / 발전 과제

3 군용항공기 표준감항인증기준의 고시

군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

법 률
제3조 (표준감항인증기준의 고시) ① 방위사업청장은 군용항공기 사업 계획의 수립 및 사업추진 단계별로 군용항공기의 비행안전성을 확보하기 위하여 사업관리기관의 장이 군용항공기 사업을 추진하는 경우에 일반적으로 지켜야 할 기술기준 등을 정하여 고시하여야 한다. ② 표준감항인증기준의 작성 및 변경 절차 등에 필요한 사항은 국방부령으로 정한다.

시행규칙
제2조 (표준감항인증기준의 작성 및 변경 절차) ① 방위사업청장은 「군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률」 제3조제1항에 따라 표준감항인증기준을 정할 때에는 법 제11조제1항에 따른 감항인증 주관기관 및 법 제10조제1항에 따른 감항인증 전문기관과의 협의를 거쳐 표준감항인증기준을 작성하고, 법 제7조제1항에 따른 감항인증심의위원회의 심의를 거쳐 그 기준을 확정한다. ② 방위사업청장은 표준감항인증기준의 변경이 필요하다고 판단하거나 주관기관 또는 전문기관의 장으로부터 변경 요청을 받은 경우에는 제1항에 따른 절차를 거쳐 그 내용을 변경할 수 있다. 다만, 변경 내용이 경미하여 비행안전성과 관련이 없다고 판단되는 경우에는 인증위원회의 심의를 생략할 수 있다.

4 군용항공기 표준감항인증기준의 적용

군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

법 률
제5조 (표준감항인증기준 등의 적용 제외) 방위사업청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 표준감항인증기준이나 제4조에 따른 감항인증 절차의 전부 또는 일부를 적용하지 아니할 수 있다. 이 경우 방위사업청장은 감항인증에 필요한 기준과 절차를 별도로 정할 수 있다. 1. 수출용 군용항공기에 대하여 해당 군용항공기의 수입국에서 감항인증을 요청하지 아니하거나 표준감항인증기준과 다른 기준을 적용하도록 요청하는 경우 2. 국외에서 수입하는 군용항공기로서 그 군용항공기를 제작한 국가에서 감항인증 또는 이에 준하는 증명을 받은 경우 3. 제작국가에서 감항인증 또는 이에 준하는 증명을 받은 군용항공기 부품・구성품 등을 수입하여 국군이 운용하는 같은 계열의 군용항공기에 장착하는 경우 3의2. 2009년 7월 31일 이전부터 운용 중인 군용항공기를 제2조제4호다목 또는 라목에 따라 개조・개량하거나 부품・구성품 및 무기・장비 등을 장착함에 있어서 개조・개량 또는 장착되는 부분 외의 경우 4. 그 밖에 이 법에 따른 표준감항인증기준이나 제4조에 따른 감항인증 절차를 적용하는 것이 부적당한 군용항공기 사업으로서 대통령령으로 정하는 군용항공기 사업의 경우

시행령
제3조 (표준감항인증기준 또는 감항인증 절차의 적용 제외가 가능한 사업) 법 제5조제4호에서 "대통령령으로 정하는 군용항공기 사업"이란 다음 각 호의 구분에 따른 사업을 말한다. 1. 법 제3조제1항에 따른 표준감항인증기준을 적용하지 아니할 수 있는 사업: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업 가. 법 제2조제4호가목의 사업으로서 연구만을 목적으로 추진하는 사업 나. 사업 특성상 법 제3조제1항에 따른 표준감항인증기준보다 국제적으로 통용되는 감항인증기준을 적용하는 것이 감항인증 업무 추진에 효율적인 사업 2. 감항인증 절차의 일부 또는 전부를 적용하지 아니할 수 있는 사업: 전시・사변 또는 이에 준하는 국가비상사태의 발생 등으로 긴급한 전력화를 위하여 추진하는 사업

5 군용항공기 기종별 감항인증기준(TACC)

군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

법 률
제4조 (감항인증의 절차 등) ② 제1항에 따라 감항인증 신청을 받은 방위사업청장은 기종별 감항인증기준 작성지침을 포함한 감항인증 계획 작성지침을 사업관리기관의 장에게 통보하여야 한다. ⑤ 방위사업청장은 제4항에 따라 확정된 기종별 감항인증 계획에 따라 군용항공기 사업이 기종별 감항인증기준에 적합한지에 대하여 다음 각 호의 순서에 따른 단계별 감항성 심사를 하여야 한다. 다만, 제2조제4호나목의 구매사업 등 대통령령으로 정하는 사업의 경우에는 감항성 심사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.

시행규칙
제4조 (단계별 감항인증 여부의 결정) ① 방위사업청장은 법 제4조제6항에 따라 군용항공기 사업에 대한 단계별 감항인증 여부를 다음 각 호와 같이 구분하여 결정한다 1. 충족: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 법 제4조제2항에 따른 기종별 감항인증기준의 모든 항목을 충족하는 경우 나. 기종별 감항인증기준의 일부 항목을 충족하지 못하나 비행안전에 미치는 영향이 경미한 경우 2. 미충족: 기종별 감항인증기준을 충족하지 못하고 비행안전에 미치는 영향이 중대한 경우

시행규칙
제5조 (감항인증서의 발급) ① 방위사업청장은 군용항공기 사업이 기종별 감항인증기준에 적합하다고 결정한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 감항인증서를 감항인증을 신청한 사업관리기관의 장에게 발급하여야 한다. 1. 법 제4조제5항제1호에 따른 형식인증을 마친 경우: 별지 제1호서식의 형식인증서 2. 법 제4조에 따른 감항인증의 절차를 모두 마친 경우: 별지 제2호서식의 감항인증서

6 군용항공기 감항인증기준 관련 업무분장

방위사업청 훈령 군용항공기 비행안전성 인증에 관한 업무규정

제4조(업무분장)감항인증 업무를 수행하는 각 기관의 업무는 다음 각 호와 같다.

1.방위사업청 방위산업진흥국(인증기획과)

나. 표준감항인증기준 작성・변경 및 고시

2. 사업관리기관

라. 기종별 감항인증계획안(감항인증기준 포함) 작성・제출

3. 전문기관

가. 전문기관별 업무는 다음과 같으며, 감항인증 업무의 전문성, 신뢰성, 효율성 확보를 위해 전문기관 간의 업무분야를 사업별로 상호 협의하여 분장한다.

4) 공군

다) 영 제15조제2항에 따른 자료관리

라) 기종별 감항인증기준 유지 및 관리

마) 감항인증 관련 검증자료, 기술자료 등의 유지 및 관리

바) 기종별 주요안전품목(CSI) 목록 유지 및 관리

나. 공통 업무

1) 사업별 감항성 심사

다) 기종별 감항인증계획안(감항인증기준 포함) 작성 지원・검토

2) 기타

나) 표준감항인증기준 정기 및 수시 검토

7 군용항공기 감항인증기준 구분

방위사업청 훈령 군용항공기 비행안전성 인증에 관한 업무규정

제6조(감항성 원칙)
① 감항성의 원칙은 다음 각 호와 같다.
1.확인된 설계(Validated Design) : 항공기 설계가 승인된 감항인증기준을 충족하여야 한다.
2.설계에 따른 제작(Built Per Design) : 항공기 체계가 승인된 설계에 따라 제작되어야한다.
3.적절한 유지 및 운용(Properly Maintained and Operated) : 항공기 체계가 승인된 문서 및 절차에 따라서 자격이 있는 정비사 및 비행승무원에 의해 유지되고 운용되어야한다.
4. 비행승무원에 의한 수락(Accepted by the Aircrew) : 항공기 체계가 안전한 운용 상태에있음을 비행승무원이 수락하여야 한다.

제8조(감항인증기준)
① 감항인증기준은 법 제3조 및 제5조에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.
1. 표준감항인증기준(Standard ACC : Standard Airworthiness Certification Criteria)
가. 군용항공기 사업 시 항공기의 비행안전성을 확보하기 위해 설계・제작・시험 등에 적용하는 일반적인 기술기준으로서 방위사업청장이 고시한 감항인증기준을말한다.
2. 기타감항인증기준(Other ACC : Other Airworthiness Certification Criteria)
가. 방위사업청장이 고시하지 아니하였으나 국제적으로 통용되는 감항인증기준을 말한다.
나. 법 제4조에 따라 인증위원회에서 군용항공기 사업별로 승인된 기타감항인증기준은 제1호의 표준감항인증기준과 동일한 효력을 가진다.

② 기종별 감항인증기준(TACC : Tailored Airworthiness Certification Criteria)은 1항의 표준감항인증기준 또는 승인된 기타 감항인증기준을 기초로 해당 군용항공기 사업의특성에 맞게 작성한 감항인증기준을 말한다.
1. 최종 확정된 기종별 감항인증기준은 감항인증 후 군용항공기 수명주기 동안 유지 및 관리되어야 한다.

8 군용항공기 감항인증기준의 변경

방위사업청 훈령 군용항공기 비행안전성 인증에 관한 업무규정

제12조(감항인증기준의 변경)
① 표준감항인증기준의 변경은 다음 각 호의 절차를 따른다.
1. 방위산업진흥국장은 표준감항인증기준의 변경이 필요하다고 판단되거나 사업관리기관의 장, 전문기관의 장으로부터 변경 요청을 받은 경우에 표준감항인증기준을 변경할 수 있다.
2. 제1호에 따라 표준감항인증기준의 변경이 필요하다고 판단되는 기관의 장은 변경사유와 내용을 포함한 표준감항인증기준 변경안을 작성하여 방위산업진흥국장에게 제출하여야 한다.
3. 방위산업진흥국장은 표준감항인증기준 변경안을 전문기관의 장과 협의 후 인증위원회의 심의를 거쳐 확정하여야 한다. 단, 입력 시의 오류에 의한 오・탈자 수정 등 사안이 경미한 경우 인증위원회의 심의를 생략할 수 있다.
4. 방위산업진흥국장은 표준감항인증기준 변경안에 대한 심의결과를 해당 사업관리기관의 장, 전문기관의 장에게 통보하고, 표준감항인증기준의 변경에 대해 고시하여야 한다.
5. 영 제15조제2항에 따라 감항인증 기술자료의 관리・유지에 관한 권한을 위탁받은 전문기관(이하 '자료관리전문기관'이라 한다)의 장은 표준감항인증기준에 대해 정기(매년 11월) 및 수시로 변경 필요성 여부를 검토하여 방위산업진흥국장에게 통보하여야 한다.
② 감항성 심사단계에서 기종별 감항인증기준의 변경은 다음 각 호의 절차를 따른다.
1. 사업관리기관의 장은 기종별 감항인증기준의 변경이 필요하다고 판단하는 경우, 변경사유와 내용을 포함하여 방위산업진흥국장에게 기종별 감항인증기준 변경을 신청할 수 있다.
2.방위산업진흥국장은 확정된 기종별 감항인증기준 변경이 필요한 경우 감항인증심의위원회의 심의를 거쳐 변경하여야 한다. 단, 별표 7을 참조하여 사업관리기관과 주관기관 및 전문기관이 협의하여 감항영향성이 경미하다고 판단한 경우 방위산업진흥국장이 변경할 수 있다.
3. 변경된 기종별 감항인증기준의 기술자료 관리는 제44조에 따른다.

9 군용항공기 기종별 감항인증기준의 확정

방위사업청 훈령 군용항공기 비행안전성 인증에 관한 업무규정

제21조(형식인증)

② 주관기관의 장은 형식인증 검토회의 또는 기능적형상확인(FCA)을 통해 기종별 감항인증기준 충족여부를 검토하여 별표 13을 고려한 형식인증 검토결과를 감항성 심사 최종검토회의 완료 후 30일이내에 방위산업진흥국장에게 제출하여야 한다.

③ 방위산업진흥국장은 형식인증 검토결과를 인증위원회의 심의를 거쳐 확정하고, 그 결과를 사업관리기관의 장, 주관기관 및 전문기관의 장에게 통보하여야 한다.

⑥ 방위산업진흥국장은 인증위원회의 충족 결정에 대하여 별지 제3호의 서식에 따른 형식인증서를 다음 각 호를 포함하여 사업관리기관의 장에게 발급하여야 한다.

1. 기종별 감항인증기준
2. 형식인증자료집(TCDS : Type Certificate Data Sheet) (별지 제15호 서식 참조)

⑪ 임시면제 항목은 다음 각 호와 같이 관리한다.

1. 사업관리기관의 장은 임시면제 해제 신청 시 조치계획, 해당 항목에 대한 형식인증자료집(TCDS) 개정(안) 및 기술자료를 포함하여 방위산업진흥국장에게 제출하여야 한다.
2. 사업관리기관의 장은 임시면제 해제를 위해 비행시험이 필요한 경우 안전검토심의회를 통해 주관기관의 장에게 감항영향성 검토를 요청할 수 있다.
3. 방위산업진흥국장은 주관기관 및 전문기관의 검토를 거쳐 임시면제 해제를 승인할 수 있다.
4. 방위산업진흥국장은 임시면제 해제 승인 시 형식인증자료집(TCDS)과 기종별 감항인증기준을 수정하여야 한다.

7 군용항공기 감항인증기준 관리, 유지

방위사업청 훈령 군용항공기 비행안전성 인증에 관한 업무규정

제44조(기술자료 관리・유지)

① 법 제9조제1항에 따라 방위산업진흥국장은 군용항공기의 비행안전성을 지속적으로 확보하기 위하여 영 제15조제2항에 따라 고시된 전문기관의 장으로 하여금 감항인증과 관련된 기술자료를 관리・유지하도록 하여야 한다.

③ 영 제15조제2항에 따라 고시된 전문기관의 장은 군용항공기 기종별로 다음 각 호에 해당하는 감항인증 기술자료를 문서화하여 관리・유지 및 최신화하여야 한다.

1. 표준감항인증기준 및 기종별 감항인증기준
2. 감항인증기준 변경에 관한 이력자료
3. 단계별 감항성 심사수행 사업에 대한 감항성 검토자료
   가. 일반감항인증 단계별 감항성 검토자료
   나. 형식인증 자료 및 검토결과
   다. 생산확인 자료 및 검토결과
4. 감항성 심사 생략사업에 대한 감항성 검토자료
   가. 감항관련 인증서 또는 이에 준하는 증명서
   나. 감항성 심사 자료 및 검토결과
7. 기술변경 감항영향성 검토 결과 및 기술자료 추가

④ 방위산업진흥국장은 영 제15조제2항에 따라 고시된 전문기관의 기술자료 관리・유지상태 점검을 매년 4/4분기 중에 실시한다.

⑤ 영 제15조제2항에 따라 고시된 전문기관의 장은 제3항제1호부터 제4호까지의 감항인증 기술자료를 수명주기 동안 유지 및 관리하여야 한다.

국방과학연구소
Agency for Defense Development

Chapter

2 군용항공기 감항인증기준 소개

- 군용항공기 감항인증기준
- 민간항공기 감항인증기준
- 무인항공기 감항인증기준
- 군용항공기 표준감항인증기준 Part 1
- 군용항공기 표준감항인증기준 Part 2

1 군용항공기 감항인증기준

구 분	내 용	비 고
표준 감항인증기준	Part 1	유·무인항공기 (US Dod MIL-HDBK-516C)
	Part 2	150kg ~ 20,000kg 무인비행기 (NATO STANAG-4671)
	Part 4	600kg 미만 무인항공기 (USAF AC-20-02)
	군용항공기의 비행안전성을 확보하기 위해 설계·제작·시험 등에 적용하는 일반적인 기술기준으로서 방위사업청장이 고시한 감항인증기준 (2017년 Part 2, 3 고시, 2024년 Part 4 추가, Part 3 삭제)	
기타 감항인증 기준	FAR / CS	미국 / 유럽 민간 감항인증기준
	STANAG	나토 표준 동의서
	EMAR	유럽 방위청 감항요구도
	AMACC	미 육군 감항인증 기준
	…	…
	방위사업청장이 고시하지 아니하였으나 국제적으로 통용되는 감항인증기준 * 감항인증 심의위원회 승인을 통해 표준감항인증기준과 동일한 효력을 발휘	
기종별 감항인증기준	LAH TACC	소형무장헬기 체계개발(형식인증) 감항인증기준
	…	…
	표준감항인증기준 또는 승인된 기타 감항인증기준을 기초로 해당 군용항공기 사업의 특성에 맞게 작성한 감항인증기준	

2 민간항공기 감항인증기준

ICAO	FAA	EASA	국토부	적용대상 / 최대이륙중량
Annex 8 Part V	FAR Part 23	CS-23	KAS Part 23	감항분류가 보통(N), 실용(U), 곡기(A), 커뮤터(C)류인 비행기 - N, U, A : 조종사 좌석을 제외한 좌석이 9인승 이하이고, 최대인가이륙중량이 5,670kg(12,500lb) 이하 - C : 조종사 좌석을 제외한 좌석이 19인승 이하이며, 최대인가 이륙중량이 8,618kg(19,000lb) 이하인 다발 프로펠러 비행기
Annex 8 Part III	FAR Part 25	CS-25	KAS Part 25	감항분류가 수송(T)류인 비행기 - 최대이륙중량이 5,700kg 초과하는 수송류 비행기
Annex 8 Part IV	FAR Part 27	CS-27	KAS Part 27	감항분류가 보통(N)인 회전익항공기 - 최대중량 3,100kg(7,000lb)이하이며, 탑승자가 9인 이하의 회전익항공기
Annex 8 Part IV	FAR Part 29	CS-29	KAS Part 29	감항분류가 수송(TA 또는 TB)인 회전익항공기 - TA : 최대 중량이 9,000 kg(20,000 lb)를 초과하고, 승객좌석수가10개 이상 - TB : 최대 중량이 9,000 kg(20,000 lb) 이하이고, 승객 좌석수가 9개 이하
Annex 8 Part VI	FAR Part 33	CS-E	KAS Part 33	항공기 엔진(왕복엔진, 터빈엔진)
Annex 8 Part VII	FAR Part 35	CS-P	KAS Part 35	프로펠러
-	-	CS-VLR	KAS Part VLR	최대인가 이륙중량이 600kg 이하인 초경량회전익항공기

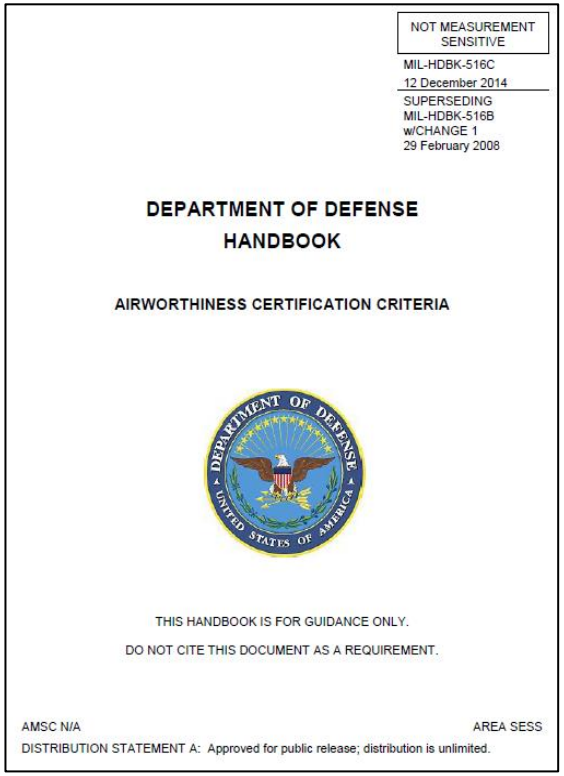
3 무인항공기 감항인증기준

구 분	기술기준	적용대상	최대이륙중량	비 고
EASA	CS-LUAS	고정익	750kg 이하	2016 ~
	CS-LURS	회전익		CS-VLR 기반, 2013 ~
	SC-VTOL	VTOL	3,175kg 이하	CS-23, 27 기반, 2019 ~
	CS-UAS	무인기	~ Certified Category	2019 ~
NATO	STANAG 4671	고정익	150kg ~ 2,0000kg	CS-23 기반, 2009 * 방사청 표준감항인증기준 Part 2
	STANAG 4703	고정익	150kg 이하	2014 * 방사청 표준감항인증기준 Part 3(삭제)
	STANAG 4702	회전익	150kg ~ 3,175kg	CS-27 기반, 2014
	STANAG 4746	회전익	150kg 이하	(draft)
	STANAG 4738	VTOL	150kg 이하	(draft)

4 군용항공기 표준감항인증기준 Part 1 (MIL-HDBK-516C)

세부 구성

구분	내 용	구분	내 용
1	시스템엔지니어링	10	전자기환경영향
2	구조	11	시스템안전
3	비행기술	12	컴퓨터시스템/소프트웨어
4	추진체 및 추진체 장착	13	정비
5	항공기 세부계통	14	무장/장착물 통합
6	승무원 시스템	15	승객안전
7	진단계통	16	재료
8	항공전자	17	항공수송, 공중투하, 임무/시험장비, 화물/탑재하중 안전
9	전기계통	17개 분야 956항목	



NOT MEASUREMENT SENSITIVE

MIL-HDBK-516C
12 December 2014

SUPERSEDING
MIL-HDBK-516B
w/CHANGE 1
29 February 2008

DEPARTMENT OF DEFENSE
HANDBOOK

AIRWORTHINESS CERTIFICATION CRITERIA

THIS HANDBOOK IS FOR GUIDANCE ONLY.
DO NOT CITE THIS DOCUMENT AS A REQUIREMENT.

AMSC N/A AREA SESS

DISTRIBUTION STATEMENT A: Approved for public release; distribution is unlimited.

4 군용항공기 표준감항인증기준 Part 1 (MIL-HDBK-516C)

기술 분야별 감항인증기준 항목 구성 예시 (SE / 4.1.1 요구도 할당)

4. 시스템 엔지니어링 (SYSTEMS ENGINEERING)

전형적 인증 원천데이터의 예(EXAMPLES OF TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 신뢰성, 품질 및 제작 프로그램 계획 Reliability, quality, and manufacturing program plans
2. 계약자 정책 및 절차 Contractor policies and procedures
3. 내구성 및 손상허용 관리계획 Durability and damage tolerance control plans
4. 작업지침서 Work instructions
5. 공정규격서 Process specifications
6. 생산/조립 진행보고서 Production/assembly progress reports
7. 품질 기록부 Quality records
8. 결함/고장 데이터 Defect/failure data
9. 고장유형, 영향 및 치명도 분석 문서
   Failure modes, effects, and criticality analysis (FMECA) documentation
10. 기술자료 묶음 Tech data package
11. 모든 주요안전품목/구성품의 부품번호/일련번호를 포함하는 제작현황 목록
    As-built list to include part numbers/serial numbers for all critical safety items/components

(생략)

4 군용항공기 표준감항인증기준 Part 1 (MIL-HDBK-516C)

기술 분야별 감항인증기준 항목 구성 예시 (SE / 4.1.1 요구도 할당)

인증기준, 표준 및 적합성 검증방법 (CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF OMPLIANCE)

본 장의 인증기준, 표준 및 적합성 검증방법은 모든 항공기 시스템에 적용되며 감항성 설계의 설정, 검증 및 유지를 위하여 필요한 최소한의 요구도이다.

4.1 설계 기준 (Design criteria)

4.1.1 요구도 할당 (Requirements allocation)

기준(Criterion)

요구도 및 기본규정을 포함한 설계 기준이 임무 용도에 대한 감항성 및 안전, 허용 가능한 비행영역, 임무주기, 인터페이스, 유도환경, 자연환경, 검사능력 및 정비 개념을 적절하게 고려하는지를 검증한다.

표준(Standard)

할당된 상위수준의 감항성 및 안전 요구도가 설계 계층구조를 통해 정의되어 있다. 모든 시스템 요소들 및 구성품에 대해 할당된 설계 기준이 정의된 운용 비행영역, 환경, 사용도 및 수명 전반에 걸쳐 요구되는 감항성 및 안전도 수준의 결과를 가진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

공정문서의 검사는 안전요구도, 설계기준, 감항성의 할당을 검증한다. 추적성은 요구도, 설계기준, 설계 및 검증 간의 문서화이다. 안전요구도, 설계기준 및 감항성 간의 일관성이 문서 검사를 통해 확인된다.

참고문서(References)

-Appropriate design criteria paragraphs of JSSG-2000, JSSG-2001, JSSG-2005, JSSG-2006, JSSG-2007, JSSG-2008, JSSG-2009, JSSG-2010, and others

-MIL-STD-882

-SAE ARP4761

4 군용항공기 표준감항인증기준 Part 1 (MIL-HDBK-516C)

적용범위

1.1 개 요(Scope)

이 문서는 「군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률」 제3조에 따라 방위사업청장이 고시한 표준감항인증기준이다.

이 문서는 사업관리기관의 장, 감항인증 주관기관의 장, 감항인증 전문기관의 장 및 계약자들이 해당 항공시스템의 기종별 감항인증기준을 작성하는데 사용되는 일반적인 기술기준이다. 이 문서는 미 국방성의 「MIL-HDBK-516C」를 바탕으로 작성되어 있다. JSSG-2010, MIL-STD-1797B 등 미 국방부 배포 통제의 이유로 비확보된 자료는 미 국방부에서 공개된 최신자료 등을 활용할 수 있다.

1.1 Scope.

This document establishes the airworthiness certification criteria, standards and methods of compliance to be used in the determination of airworthiness of all manned and unmanned, fixed and rotary wing air systems. It is a foundational document to be used by the service airworthiness authority to define an air system's airworthiness certification basis. This handbook is for guidance only and cannot be cited as a requirement.

3.1.95 무인항공기(Unmanned air vehicle (UAV))

원격으로 조종되는 반-자율 또는 자율 항공기와 해당 운용 시스템. 여기에는 무장(예, 순항 미사일)같은 일회용으로 설계된 항공기는 포함되지 않음.

3.1.95 Unmanned air vehicle (UAV)

A remotely piloted/operated, semi-autonomous, or autonomous air vehicle and its on-board operating system. This does not include air vehicles designed for one-time use as weapons (e.g., cruise missile).

4 군용항공기 표준감항인증기준 Part 1 (MIL-HDBK-516C)

감항인증기준 조정 원칙

1.2.1 인증기준 작성을 위한 조정(Tailoring to create the certification basis)

이 감항인증기준 전체가 모든 형태의 항공시스템에 적용되는 것은 아니며 이전에 정의되지 않은 플랫폼별 고유의 기준에 대해서는 해당 형상별 안전 측면에 대한 충분한 검토가 추가되어야 한다. 따라서, 해당 시스템의 인증기준을 작성하기 위해서는 적용할 감항인증기준의 완전한(필요충분한) 하부세트가 식별되어야 하며, 전체 기준에 대해 조정을 해야 한다. 이 인증기준은 엄격한 형상통제하에 완전한 문서화가 되어 유지되어야 한다.

조정 규칙은 아래와 같다.

가. 시스템 또는 제품의 복잡도, 형태, 데이터 및 고유 용도를 고려하여 각 기준을 “적용”, “부분적용” 또는 “비적용”으로 식별. 비적용으로 분류한 모든 기준에 대한 근거를 문서화 할 것.

나. “적용”할 기준은 어떠한 형태로든 삭제 또는 수정될 수 없음.

다. “부분적용”의 경우 적용 또는 비적용에 해당하는 부분을 구분해야 한다. 이때 부분적으로 적용 가능하다고 판단한 근거를 문서로 남겨야 한다.

라. 본 문서의 기준으로 충분히 다룰 수 없는 성능이나 시스템에는 적용 또는 부분적용 기준을 적절하게 추가하여 보완할 것.

마. 필요시에는 추가적인 기준을 개발할 것. 본 문서에 포함된 기준으로 성능 및 시스템을 충분히 다룰 수 없는 사유에 대해서는 문서화 할 것. 추가된 기준이 향후 본 문서에 추가적으로 포함할 지를 고려할 것.

바. 시스템의 종류, 성능 및 사용용도에 따라 표준과 적합성 검증방법은 조정 가능하다.

4 군용항공기 표준감항인증기준 Part 1 (MIL-HDBK-516C)

감항인증기준 조정 원칙

1.2.1 Tailoring to create the certification 1.2.1 basis.
Not all of the airworthiness criteria apply to every type of air system; also, platform-unique, previously undefined criteria may need to be added to fully address safety aspects of unique configurations. Therefore, tailor the total set of criteria to identify a complete (necessary and sufficient) subset of applicable airworthiness criteria, creating the system's certification basis.
This certification basis should be fully documented and maintained under strict configuration control.

Tailoring rules are as follows:

a. Identify each criterion as applicable, partially applicable or non-applicable, considering system or product complexity, type, data, and intended use. Document the rationale for identifying any criterion as non-applicable.

b. Fully applicable criteria may not be deleted or modified in any manner.

c. If a portion of a criterion partially applies, identify the applicable or non-applicable portion. Document the rationale for identifying any criterion as partially applicable.

d. Supplement applicable or partially applicable criteria where appropriate for any apabilities or systems not fully addressed by the criteria contained in this handbook.

e. Develop additional criteria, as appropriate. Document the rationale for any capabilities or systems not fully addressed by the criteria contained in this handbook. Consider whether such criteria should be submitted for future inclusion in this handbook.

f. Standards and methods of compliance may be tailored, considering system type, capabilities and intended use.

5 군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

세부 구성

구분	내용
1	일반
2	비행
3	구조
4	설계 및 제작
5	추진체
6	장비
7	운용 제한치 및 정보
8	명령 및 통제 데이터 링크
9	통제소
9개 분야 1,335항목	

STANAG 4671
(Edition 1)

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
(NATO)

NATO STANDARDIZATION AGENCY
(NSA)

STANDARDIZATION AGREEMENT
(STANAG)

SUBJECT: UNMANNED AERIAL VEHICLES SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENTS (USAR)

Promulgated on 3 September 2009

Juan A. MORENO
Vice Admiral, ESP(N)
Director, NATO Standardization Agency

4

군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

기술 분야별 감항인증기준 항목 구성 예시 (General / USAR U17 설계사용도 스펙트럼)

제 1 권 감항인증 기준 분야 A – GENERAL(일반) 기준(USAR) U17 설계사용도 스펙트럼(Design usage spectrum) MOC.17 참조 (a) 신청자는 인증을 요청한 UAV 시스템의 설계사용도 스펙트럼을 인증당국에게 제출하여야 한다. 이 기술내역은 UAV 시스템 문서 세트의 일부를 구성한다. (b) UAV 인증은 특정 설계사용도 스펙트럼과 연관되어 있다. 임무의 변경 또는 추가는 해당 UAV가 이러한 임무들에 대한 재인증될 것을 요구할 수도 있다.
BOOK 1 – AIRWORTHINESS CODE Subpart A – GENERAL USAR.U17 Design Usage Spectrum See AMC.U17 (a) The Applicant must present to the Certifying Authority the Design Usage Spectrum(DUS) for the UAS for which certification is requested. The DUS shall include details of the usage in the air, on the ground and during transportation that the UA is designed. This statement shall form part of the UAS document set. (b) The certification of the UA ie tied to a specific Design Usage Spectrum. Modification and/or addition of missions may require the UA to be re-certified for these missions.

4 군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

기술 분야별 감항인증기준 항목 구성 예시 (General / USAR U17 설계사용도 스펙트럼)

제 2 권 수용가능 검증방법 (Methods of Compliance(MOC))
A – GENERAL(일반)

MOC.17 설계사용도 스펙트럼(Design usage spectrum)
신청자는 본 정보를 피로 및 손상 허용 그리고 개별적인 UA추적에 수반되는 기초 가정사항의 기준으로 활용한다. 따라서 이 설계사용도 스펙트럼은 피로형태기록부(FTR) 또는 이와 등가의 문서를 생산하고 유지하는 데 필요하다. 또한 신청자는 설계사용도 스펙트럼을 설계 가정사항과 운용 사용도 간의 전반적인 모든 차이점을 식별하는 데도 사용한다. 이 설계사용도 스펙트럼은 규정적이기보다는 설명적이다. 설계사용도 스펙트럼은 해당 UA형식의 각 역할과 통상적인 운용 지역에서의 전형적인 쏘티임무코드(SPCs) 또는 이와 등가 코드에 대한 분해내역을 포함한다. 쏘티임무코드(SPCs)이나 이와 등가의 모든 코드는 기록된 쏘티 정보로부터 추출된 고도, 시간, 속도, 질량 및 형상 데이터로 표현된다. 설계사용도 스펙트럼 초판은 계획 수명주기에서 가능한 한 초기에 생성되어야 하며 형식의 수명 전반에 걸쳐 검토 및 최신화되어야 한다.

BOOK 2 – ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE (AMC)
Subpart A – GENERAL

AMC.U17 Design usage spectrum
The Applicant uses this information as the basis for assumptions underpinning fatigue and damage tolerance and associated individual UAS tracking. The design usage spectrum is therefore necessary for producing and maintaining the Fatigue Type Record or equivalent document. The applicant also uses the design usage spectrum to identify any gross deviation between design assumptions and Service usage. The design usage spectrum is descriptive, rather than prescriptive. The design usage spectrum contains a breakdown of the typical Sortie Profiles Codes (SPCs) or any equivalent for the UAS type in each of its roles and at each typical operating location. SPCs or any equivalent are expressed in terms of height, time, speed, mass and configuration data, which are derived from recorded sortie information. The initial issue of the design usage spectrum should be produced as early as possible in the project life cycle and should be reviewed and updated throughout the life of type.

군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

적용범위

일반(GENERAL)

본 문서는 격리되지 않은 공역에서 정상 운용할 목적의 150 ~ 20,000 kg 사이의 최대 이륙중량을 갖는 군용 고정익 UAV에 대한 감항인증을 주 목적으로 하는 기술적 감항인증 요구도 세트를 포함하고 있다. 인증당국은 타당한 경우 상기 제한 범위 밖에 대해서도 본 인증 요구도를 적용할 수 있다.

본 문서의 요구는 1309절과 이에 수반되는 MOC(MOC)에 의해 정의된 안전 목표를 충족하기 위한 최소한의 적용 요구도이다. 이는 개별 인증당국에 의해 요구되는 추가적인 특수 조건(즉, 추가적인 감항요구도)에 의해 보강될 수 있다. 무인기시스템 감항인증기준(USAR)은 각 나라들의 해당 국가법률 골격 내에서 인증당국에 의한 적용을 목표로 한다.

본 문서의 요구는 독창적이고, 기발하거나 또는 극단적인 복잡한 기능을 갖는 UAV 시스템의 인증에는 충분하지 않을 수도 있다. 추가적으로 기준(USAR)은 일반적인 항공과는 상당히 다른 설계 사용도 스펙트럼을 갖는 UAV 시스템에는 부족할 수 있다. 그럼에도, 본 기준(USAR)은 이와 같은 시스템의 전부 또는 일부를 분석하는 데 중대한 가치를 가지며 인증당국은 타당할 경우 본 요구를 그들의 국가법률 골격 내에서 이런 시스템의 인증 기반으로 사용할 것을 추천한다.

본 문서 승인 이전에 설계된 UAV 시스템은(기존 시스템에 대한 블록 개량 포함) 본 요구도를 충족하지 않을 수 있다. *많은 부분이 본 문서와 일치하는 이러한 시스템이 격리되지 않은 공역에서 비행하기 위한 적합한 표준 개발 및 감항인증은 각 군 인증당국의 책임이다.*

군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

적용범위

1.1 GENERAL

This document contains a set of technical airworthiness requirements intended primarily for the airworthiness certification of fixed-wing military Unmanned Aircraft Systems (UAS) with a maximum take-off weight (MTOW) between 150 and 20,000 kg that intend to regularly operate in non-segregated airspace. Certifying Authorities may apply these certification requirements outside these weight limits where appropriate.

These requirements represent the minimum applicable requirements to meet the safety objectives defined by paragraph 1309 and its associated AMC. It may be augmented by additional Special Conditions (i.e. additional airworthiness requirements) required by individual Certifying Authorities. Unmanned Aircraft Systems Airworthiness Requirements (USAR) is intended for application by Certifying Authorities within each country's relevant national regulatory framework.

These requirements may not be sufficient for the certification of UAS with unconventional, novel or extremely complex features. Additionally, USAR may be insufficient for UAS with a design usage spectrum significantly different from that of General Aviation. Nevertheless, the USAR may have significant value for assessing all or parts of such systems and Certifying Authorities are encouraged where appropriate to use these requirements as a basis for certification of such systems within their national regulatory frameworks.

5 군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

적용범위

감항인증 기준(USAR) 범위(USAR SCOPE)

ICAO 국제민간항공협약(3조) 합의내용에 명시되어 있듯이 군용기는 민간 감항 규정을 준수해야할 의무가 없으나, 이 문서는 EASA CS-23(USAR의 파생원) 및 14 CFR Title 14 Part 23 등과 같은 문서에 명시된 고정익 감항성 관련 최소 기준을 최대한 비슷하게 구현하는 것을 목적으로 작성되었기에 군사적 경험을 바탕하에 UA 고유 특성상 민간 감항 요구사항 수정 및/또는 신규 개별 요구사항 추가 또는 신규 subpart 작성 등이 요구될 수 있다는 것을 감안하고 있다. USAR은 민간 규정을 기반으로 하는데, 이는 민간 규정이 최소 또는 무제약 비분리공역내 비행 간 적용되는 최소 감항 요구사항을 제시하기 때문이다. 또한, 다수의 군용 고정익 UA가 범용 항공기와 유사한 비행 프로필을 지니고 있어, 민간 감항 규정을 시작점으로 삼는 것이 실용적이다. JAA-Eurocontrol Taskforce 권고사항에 따라, 이 감항 규정은 다음과 같은 사안을 다루지 않는다.

· 통제소 보안
  · 고의적인 간섭으로부터 지휘통제 데이터링크의 보안
· 항공기의 공역 통합 및 격리("감지 및 회피" 포함)
· UAV 시스템 운용요원, 정비요원 및 기타 요원의 기량, 훈련 및 면허권 부여
· 운용, 정비 및 설계 조직 승인
· 운용의 형태
· 비행체 관리 및 항법 요구도
· 주파수 스펙트럼 할당
· 소음, 방사 및 기타 환경적 인증

군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

적용범위

· 치명 안전사항이 아니며 형식인증 기준의 일부를 구성하고 있지 않은 발진/착륙 장비
· 탑재장비 운용(항공기에 대한 잠재적인 위험요소가 없는)
· 정상 운용 기간 동안 투하하도록 설계된 무장, 조명탄 및 기타 기능성 또는 비기능성 장착물의 운반 및 투하
· 무인항공기(UAV) 비행 선도가 사전 결정되지 않거나 무인항공기(UAV) 행동이 UAV 작동자들에게 예측 가능하지 않은 측면에서의 비-결정론적 비행
· 해양 기지화
· 외부 또는 내장 제어장비로부터의 조종
· 초음속 비행

전체적인 항공안전 접근방법을 보장하기 위해 상기의 분야는 인증당국에 의한 다른 형태의 승인을 받아야 할 것이다. 이러한 형태의 승인이 기술적 평가를 요할 경우, 인증당국은 필요에 따른 적합한 추가적인 조건으로 이러한 요구를 보충할 수 있다.

'감지 및 회피'가 무인항공기(UAV) 운용을 가능케 하는 핵심안건이라는 것이 인식되어 있다. '감지 및 회피' 요구도에 대한 유래 및 정의는 우선적으로 운용적인 안건이며 따라서 기준(USAR)의 범위 밖에 있다. 그러나 일단 이러한 요구가 명확해지면 이러한 목표를 달성하기 위해 설계 및 장착되는 모든 시스템은 무인항공기(UAV) 시스템 내에 장착된 장비의 한 품목이 되며 따라서 기준(USAR)에 대한 감항인증 범주 내에 들게 된다.

군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

적용범위

1.2.1 USAR SCOPE

Whilst military aircraft are not specifically required to comply with civil airworthiness regulations as agreed in the ICAO1 Convention on International Civil Aviation (Article 3), it is the intention of this document to correspond as closely as practicable to a comparable minimum level of airworthiness for fixed-wing aircraft as embodied in documents such as EASA2 CS-23 (from which USAR is derived) and 14 CFR3 Title 14 Part 23 whilst recognizing

from military experiences that there are certain unique features of UA that require modification to those civil airworthiness requirements and/or the addition of new individual requirements or new subparts. Civil codes were utilized as the foundation for USAR because they represent the minimum airworthiness requirements for flight in nonsegregated airspace with minimal or no restrictions. Additionally, many military fixed-wing UA have flight profiles similar to that of General Aviation, making the selection of civil airworthiness codes a practical starting point.

In line with the JAA-Eurocontrol Taskforce recommendations, the following areas are not covered by this airworthiness code:

Control station security, Security of the command and control data link from wilful interference, Airspace integration and segregation of aircraft (including “sense and avoid”), The competence, training and licensing of UAS crew, maintenance and other staff, Approval of operating, maintenance and design organizations, The type of operation, Vehicle Management and Navigation requirements, Frequency spectrum allocation, Noise, emission, and other environmental certification,

5 군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

적용범위

Launch/landing equipment that is not safety critical and which does not form part of the Type Certification Basis, Operation of the payload (other than its potential to hazard the aircraft), Carriage and release of weapons, pyrotechnics and other functioning or nonfunctioning stores designed for release during normal operations, Non-deterministic flight, in the sense that UA flight profiles are not pre-determined or UA actions are not predictable to the UA crew, Sea-basing, Piloting from an external or internal control box, Supersonic flight.

It is expected that these areas will be subject to other forms of approval by Certifying Authority in order to ensure a total aviation safety approach. Where such approval requires technical assessment, the Certifying Authority may supplement these requirements with suitable additional conditions as appropriate.

It is recognized that 'sense and avoid' is a key enabling issue for UA operations. The derivation and definition of 'sense and avoid' requirements is primarily an operational issue and hence outside the scope of USAR. However, once these requirements have been clarified, any system designed and installed to achieve these objectives is an item of installed equipment within a UA System and hence falls under the airworthiness requirements of USAR.

Cybersecurity is outside of the scope of the USAR. It is recognized that Cybersecurity may introduce unique safety risks to the UAS and it should therefore be considered.

The USAR does not identify all of the airspace access requirements. Access to all classes of airspace may require additional equipment and/or navigational accuracies not addressed in the USAR.

군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

적용범위

특수 조건 및 특수 군 감항인증 요구도(SPECIAL CONDITIONS AND SPECIAL MILITARY AIRWORTHINESS REQUIREMENTS)

국가 인증당국은 기준(USAR)에 추가하여 추가적인 감항인증 기준(예, 저온 적응 비행)를 부과할 것이 예상된다. 통상 민간 인증당국이 부과하는 특수 조건과 유사한 특성을 가지며 민간 또는 군사 적용 모두에 잠재적으로 적용되는 경우 이들은 특수 조건으로 알려져 있다.

또한 기준(USAR)을 사용하여 인증 또는 평가된 UAV 시스템은 요구도의 범위 밖에 있는 기동이나 특수 장비 또는 탑재 장비의 사용을 포함하는 전부 또는 일부의 다양한 군사적 역할 또는 모드에 사용될 것이 예상된다. 개별 국가 인증당국은 특수 군 감항인증 요구도를 적용하여 이러한 모드를 다루어야 한다. 특수 군 감항인증 요구도는 군사작전의 고유특성으로 인정되며 민간 인증당국에 의해 사용되는 특수조건 또는 유사한 용어와 상사성이 있다. 이들은 특수조건과 유사한 절차로 적용 및 평가되어야 한다.

안전여유를 1309절 및 이에 수반되는 적합성 검증방법(MOC)에 의해 요구되는 수준 이하로 임시 또는 영구적으로 떨어뜨리는 실제 또는 잠재적인 위험 조건을 초래할 수 있는 모든 특수 군 감항인증 요구도는 적합한 운용 제한에 의해 다루어져야 한다. 이것이 불가능 할 경우는 해당 조건이 기준(USAR)에 의해 요구되는 안전 수준 이하에서 시스템이 운용되는 결과를 초래한다는 점이 형식인증서에 명확하게 식별되어야 한다. 이 특수 군 감항인증 요구도에 수반되는 결과적인 기술적 또는 운용적 위험도는 적절한 국가 절차를 이용하여 평가되고 수용되어야 한다.

5 군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

적용범위

1.4 SPECIAL CONDITIONS AND SPECIAL MILITARY AIRWORTHINESS REQUIREMENTS

In addition to the requirements of USAR, it is expected that national certifying authorities may impose extra airworthiness requirements (for instance cold soak). Where these are of a nature similar to Special Conditions usually imposed by civilian certifying authorities and potentially applicable to both civil and military applications, these will be known as Special Conditions.

It is also expected that UAS certified or assessed using USAR will be employed in a variety of military roles and/or modes, all or some of which may involve manuevores or use of special equipment or payloads that fall outside the scope of these requirements. It is expected that national authorities will address these modes by the use of special military airworthiness requirements. Special military airworthiness requirements recognize the unique nature of military operations, and are analogous to Special Conditions or similar terminology used by a civilian Certifying Authority. They are to be applied and assessed in a similar manner to Special Conditions.

It is expected that any special military airworthiness requirements that result in an actual or potential hazard condition that reduces the margin of safety below the levels required by paragraph 1309 and its associated AMC, whether temporary or permanent, will be addressed by suitable operational restrictions. Where this is not possible, the condition is to be clearly identified in the Type Certificate as resulting in the system operating at a level of safety below that required by USAR. The resulting technical and/or operational risk associated with the special military airworthiness requirements are expected to be assessed and accepted using relevant national procedures.

군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

적용범위

UA (무인항공기)

조종석에 조종사가 없이 운용하도록 설계되어졌고 인원을 수송하지 않는 항공기.

또한, UA는 :

- 공력학적 수단에 의해 비행을 유지할 수 있음.
- 원격 조종되거나 사전 계획된 비행을 자동으로 할 수 있음.
- 재사용할 수 있음.
- 유도 무기 혹은 무장 투하를 위해 설계되어진 유사한 일회성 장비로 분류되지 않음.

Unmanned Aircraft (UA)

An aircraft that does not carry a human operator and is operated remotely using varying levels of automated functions. Moreover a UA:

Is capable of sustained flight by aerodynamic means,

Is remotely piloted or automatically flies a pre-programmed flight profile,

Is reusable,

Is not classified as a guided weapon or similar one shot device designed for the delivery of munitions.

군용항공기 표준감항인증기준 Part 2 (STANG-4671)

감항인증기준 조정 원칙

주 석

"감항인증 기준" 조정원칙은 아래와 같다.

가. 시스템 또는 제품의 복잡도, 형태, 데이터 및 고유용도를 고려하여 각 기준을 "적용", "비적용" 또는 "부분적용"으로 식별한다. "비적용"으로 분류한 모든 기준에 대한 근거를 문서화할 것.

나. "적용"할 기준은 어떤 형태로든 삭제 또는 수정될 수 없음. 단 감항당국의 동의가 필요하다고 명시된 항목은 조정(삭제 또는 수정)가능

다. "부분적용"의 경우 적용 또는 비적용에 해당하는 부분을 구분해야 함. 이때 부분적으로 적용 가능하다고 판단한 근거를 문서로 남겨야 함.

라. 본 문서의 기준으로 충분히 다룰 수 없는 성능이나 시스템에는 적용 또는 부분적용 기준을 적절하게 추가하여 보완할 것.

마. 필요시에는 추가적인 기준을 개발할 것. 본 문서에 포함된 기준으로 성능 및 시스템을 충분히 다룰 수 없는 사유에 대해서는 문서화 할 것. 추가된 기준은 향후 본 문서에 추가적으로 포함할 지를 고려할 것.

바. 시스템의 종류, 성능 및 사용용도에 따라 적합성 검증방법은 조정 가능함.

* STANAG-4671 원문에는 없음.

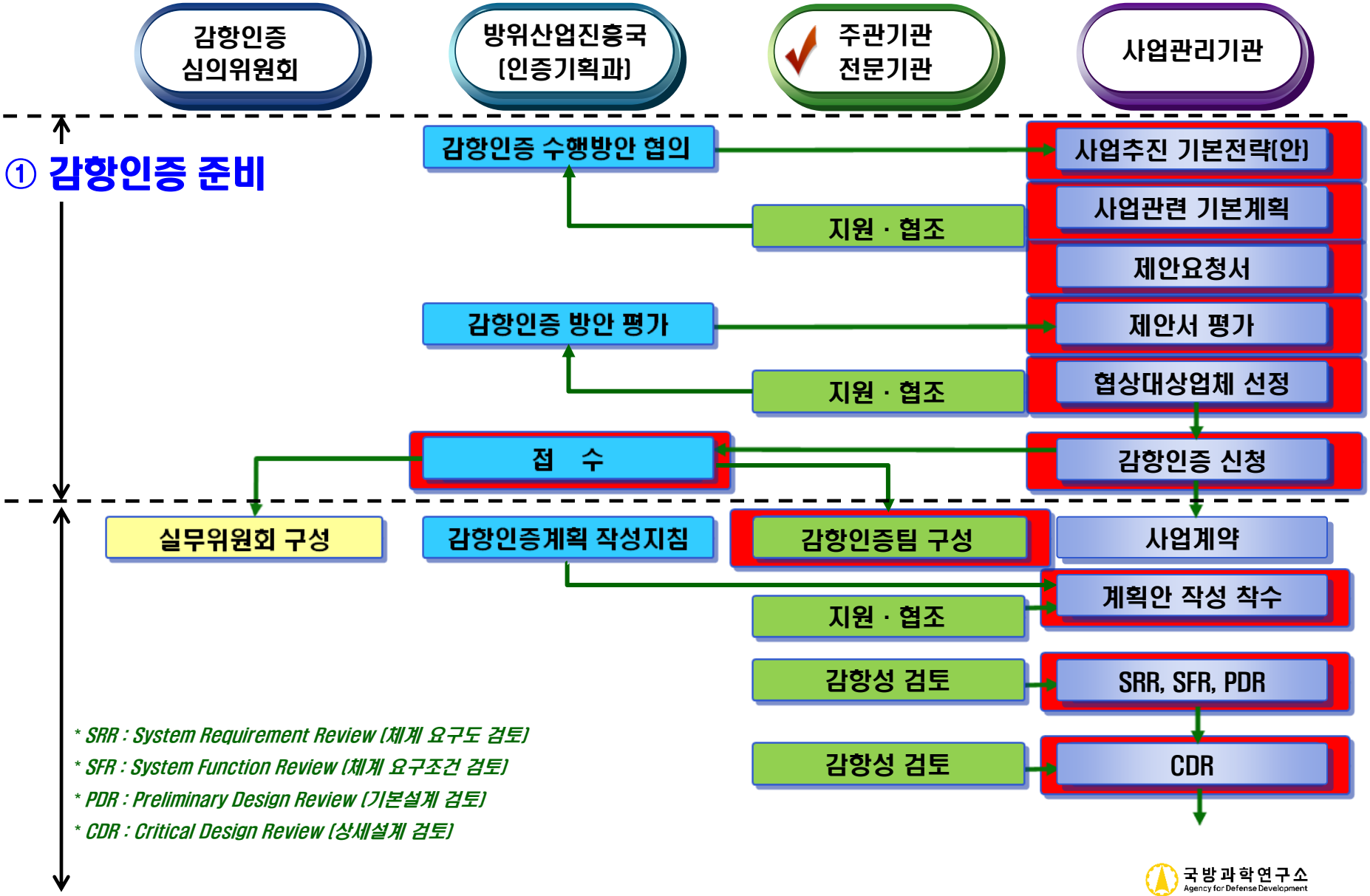
Chapter

3 군용항공기 감항인증기준 적용사례

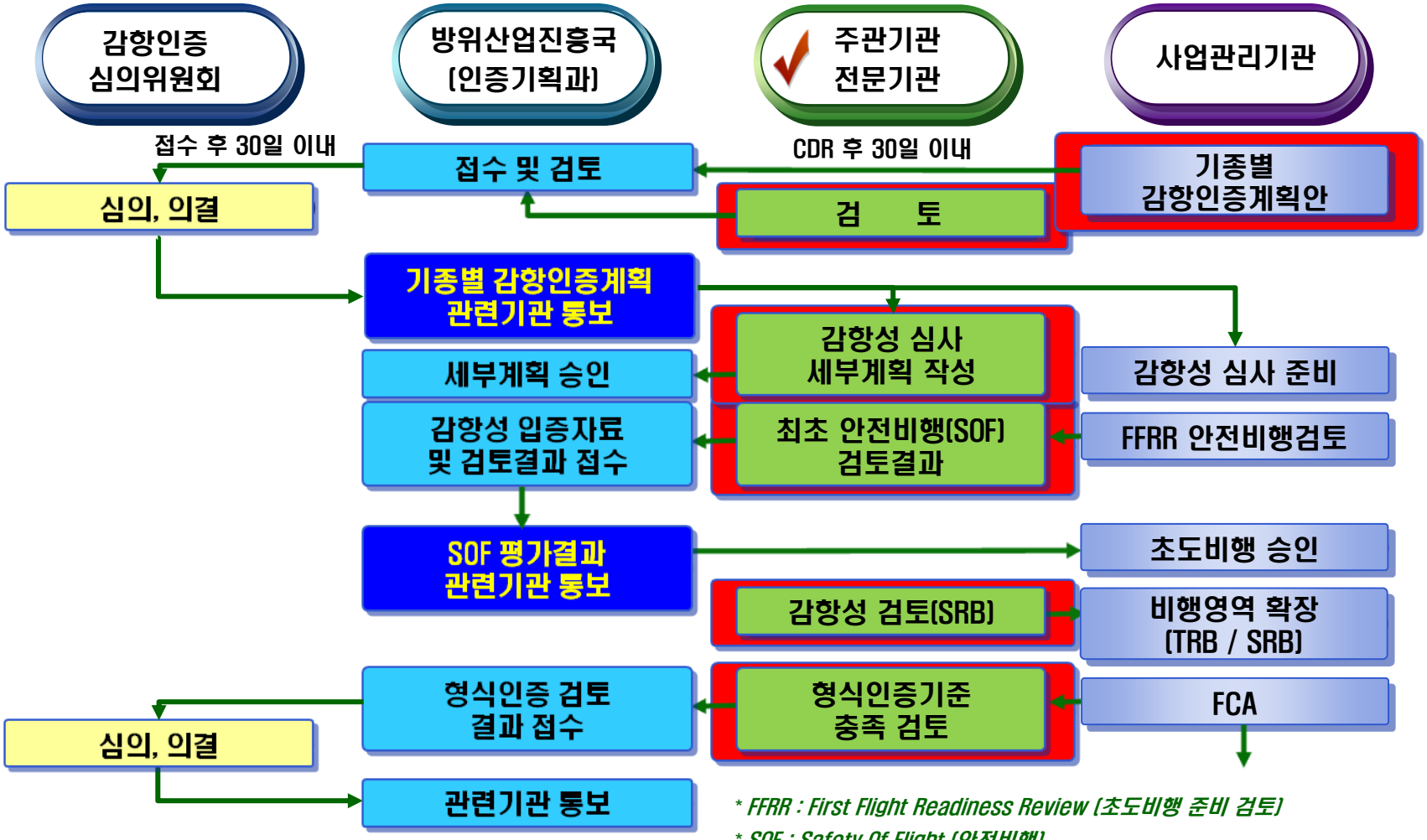
- 군용항공기 감항인증 절차
- 기종별 감항인증기준 작성
- 사업별 감항인증기준 적용 사례
- 감항인증팀 기술분야 구분
- 소형무장헬기 감항인증 사례

1 사업관리와 연계한 감항인증 단계

2 군용항공기 감항인증 업무절차(형식인증)

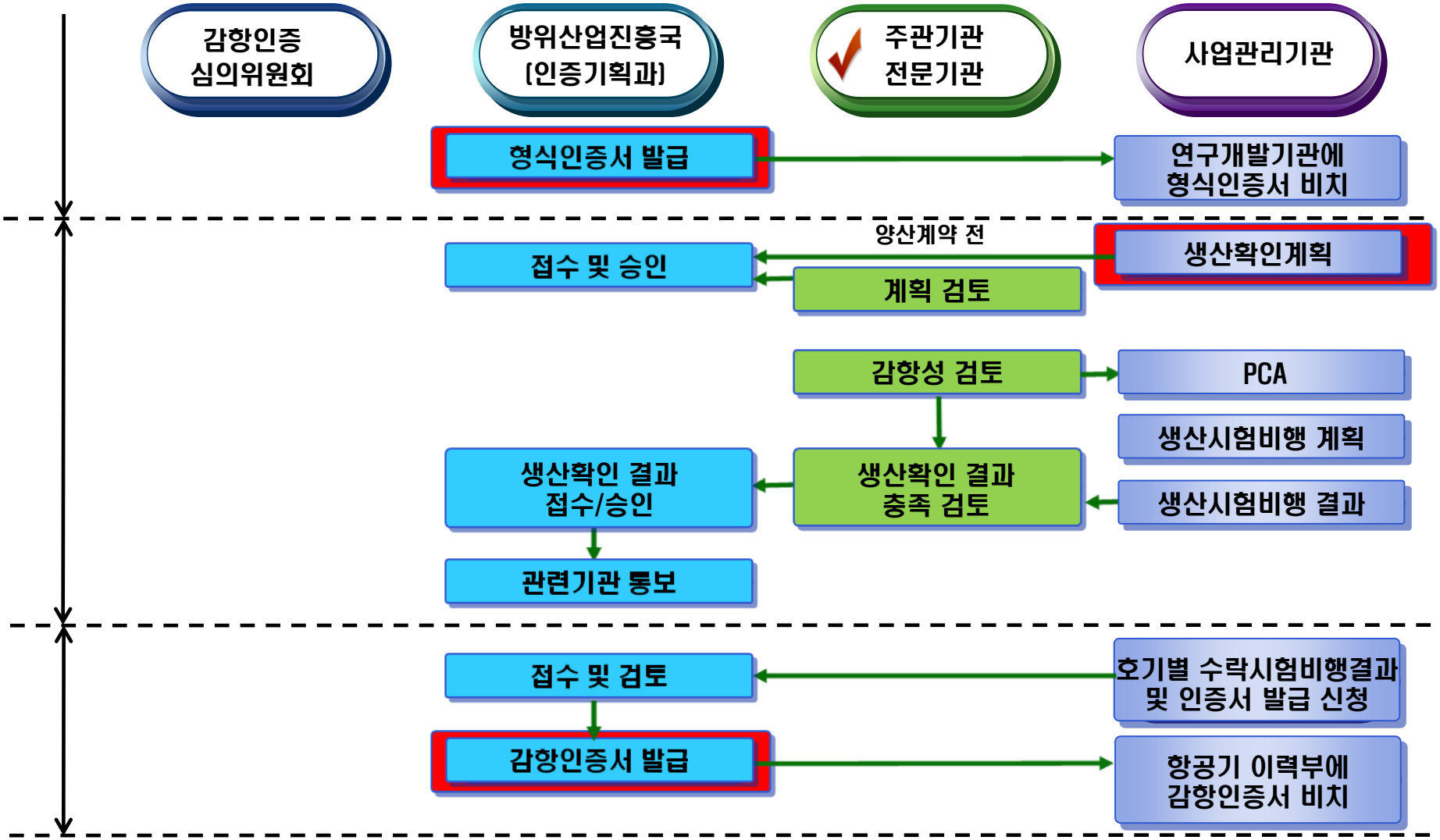


2 군용항공기 감항인증 업무절차(형식인증)



* FFRR : First Flight Readiness Review (초도비행 준비 검토)
* SOF : Safety Of Flight (안전비행)
* TRB : Technical Review Board (기술검토 위원회)
* SRB : Safety Review Board (안전검토 위원회)
* FCA : Functional Configuration Audit (기능적 형상확인)

2 군용항공기 감항인증 업무절차(형식인증)



** PCA : Physical Configuration Audit (물리적 형상확인)*

3 기종별 감항인증기준 작성 양식

구분 / 순번	인증 기준	적용 여부	비적용시 또는 부분 적용 시 사유	표준	안전 비행 기준 여부	적합성 검증방법 (MOC)	입증 자료	감항인증팀 검토			사업관리기관 검토			감항인증팀 평가결과	
								검토자 성명/ 부서/ 전화	검토자 동의 여부	검토자 의견	검토자 성명/ 부서/ 전화	검토자 동의 여부	검토자 의견	충족 평가 (Y/N)	미충족에 대한 위험 수준
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	해당 기준 나열	Y / N / P	적용하지 않은 경우 또는 부분 적용하는 경우 사유 설명	적용 사유에 대한 표준	Y / N	검증 방식 코드	검증 확인		Y / N			Y / N		충족 여부 표시 위험도 분석은 완벽하게 충족하지 못한 모든 기준 표준에 대하여 수행됨.	위험도 평가 수준
2															
3															
…															

4 적합성 검증방법(MOC) 분류 기준 (2016.11.21. ~ 현재)

구분	검증방법	설명	기준자료(예)
I	검사 (INSPECTION)	설계도면과 같은 문서를 검사하거나 유사성 자료를 근거로 검증	Inspection - Drawings, Design Review - Bill of Materials - Technical Description/Specification/Publication - Material and Process - Standards and Norms - Maintenance and Flight Manual - Similarity
		구성품 차원의 각종 인증결과를 활용하여 검증	Equipment Qualification - Declaration of Design and Performance - Software Qualification - TSO(Technical Standard Order) - Specified Aeronautical Equipment - Inspection on Equipment - Test on Equipment
A	분석 (ANALYSIS)	하중, 응력, 성능, 전기부하 등에 대해 이론적 또는 수치적 해석을 통해 검증	Analysis - Calculations(Loads, Stress, Performance, etc.) - Theoretical Checks - Functional Analysis - Electrical Loads Analysis - Weight and Center of Gravity - Reliability/Maintainability/Safety Analysis

4 적합성 검증방법(MOC) 분류 기준 (2016.11.21. ~ 현재)

구분	검증방법	설명	기준자료(예)
D	시범 (DEMONSTRATION)	항공기에서 수행되는 각종 비계측 검사 또는 항공기나 Mock-up에서의 시범을 통해 검증 및 시뮬레이션을 통하여 검증	Demonstration - Review on Aircraft(Static Demo) - Maintainability Demonstration - Demonstration on Mock-up - Inspection on Aircraft or System - Demonstration on Simulation Bench(Dynamic) - Flight Test Simulator
GT	지상시험 (GROUND TEST)	계통차원에서 Rig 또는 별도 시험설비를 활용한 시험을 통해 검증 및 항공기 차원의 지상시험을 통해 검증	Ground Test - Laboratory Test Reports - Bench Test Reports - Wind Tunnel Test Reports - Ground Test Reports
FT	비행시험 (FLIGHT TEST)	항공기 차원의 비행시험을 통해 검증	Flight Test - Flight Test Reports
N/A	해당사항없음 (Not Applicable)	단순 정의 또는 일반적인 요구사항으로써 검증 불필요	Compliance Statement/Assumption/Definition - Compliance Statements - Requirements Applicability - Systems Definition - General Design Criteria - Type Design documents
※ 필요시 검증방법 추가 또는 조정 가능			

적합성 검증방법(MOC) 분류 기준 (2009.12.11. ~ 2016.11.20.)

번호	검증방법	설명	기준자료
0	정의 및 일반사항	단순 정의 또는 일반적인 요구사항으로써 검증 불필요	Compliance Statement/Assumption/Definition - Compliance Statements - Requirements Applicability - Systems Definition - General Design Criteria - Type Design documents
1	문서 검사	설계도면과 같은 문서를 검사하거나 유사성 자료를 근거로 검증	Descriptive Documents - Drawings, Design Review - Bill of Materials - Technical Description/Specification/Publication - Material and Process - Standards and Norms - Similarity
2	해석	하중, 응력, 성능, 전기부하 등에 대해 이론적 또는 수치적 해석을 통해 검증	Calculation/Analysis - Calculations(Loads, Stress, Performance, etc.) - Theoretical Checks - Functional Analysis - Electrical Loads Analysis - Weight and Center of Gravity
3	RM&S 분석	신뢰성, 정비성, 안전성과 관련하여 분석에 의한 검증	Reliability, Maintainability & Safety Assessment - Reliability/Maintainability/Safety Analysis
4	Lab/ Bench 시험	계통차원에서 Rig 또는 별도 시험설비를 활용한 시험을 통해 검증	Laboratory/Bench Test - Laboratory Test Reports - Bench Test Reports - Wind Tunnel Test Reports

적합성 검증방법(MOC) 분류 기준 (2009.12.11. ~ 2016.11.20.)

번호	검증방법	설명	기준자료
5	지상시험	항공기 차원의 지상시험을 통해 검증	Ground Test on Aircraft - Ground Test Reports
6	비행시험	항공기 차원의 비행시험을 통해 검증	Flight Test - Flight Test Reports
7	항공기 검사 및 시범	항공기에서 수행되는 각종 비 계측 검사 또는 항공기나 Mock-up에서 시범을 통해 검증	Review/Demonstration on Aircraft - Review on Aircraft(Static Demo) - Maintainability Demonstration - Demonstration on Mock-up - Inspection on Aircraft or System
8	모의	시뮬레이션을 통하여 검증	Simulation on Bench - Demonstration on Simulation Bench(Dynamic) - Flight Test Simulator
9	구성품 인증	구성품 차원에서 각종 인증 결과를 활용하여 검증	Equipment Qualification - Declaration of Design and Performance - Software Qualification - TSO(Technical Standard Order) - Specified Aeronautical Equipment - Inspection on Equipment - Test on Equipment
N/A	해당무	검증 대상이 아님	
※ 필요시 검증방법 추가 또는 조정 가능			

6 군용항공기 감항인증기준 적용 사례

구 분	군용항공기 사업 / 항공기 형식명칭	적용기준	비 고
형식인증	KT-1P	FAR Part 23	연구개발
	KUH-1, 경찰청헬기, 의무후송전용헬기, 해상작전헬기, 상륙기동헬기, 소형무장헬기	FAR Part 29	
	FA-50, T-50i, T-50IQ, T-50TH, FA-50PH	MIL-HDBK-516B	
	KF-X	MIL-HDBK-516C	
	000UAV, 000UAV, 000UAV	STANAG-4671	
감항인증	C-130H 성능개량, P-3C 성능개량 , 000UAV 000장착, FA-50 000영역확장, 헬기 응급처치셋 이전설치, AH-1S 000 장착, 헬기용 000장비 장착, UH-60 000 장착, 000UAV 000GPS 장착	MIL-HDBK-516B	개조·개량 / 구성품 장착
	UH-60승무원용000 장착, 000UAV 경미한 성능개량	MIL-HDBK-516C	

군용항공기 감항인증팀 기술분야 구성 사례

표준감항인증기준 Part 1 (고정익, 개조/개량 등)

분야 (해당항목수) / 성명 / 기관명 (인원수)	시스템 엔지니어링	시스템안전	기타 고려사항들	구조	재료	비행기술	무장·장착물통합	항공기세부계통	항공기 추진체	승무원 시스템	승객안전	컴퓨터자원	항공전자	전기계통	전자기 환경효과	진단계통	정비	비고

표준감항인증기준 Part 2 (무인항공기)

분야 (해당항목수) / 성명 / 기관명 (인원수)	체계종합	비행체 종합/중량	전기	구조	항전	비행조종/공력/비행조종면	추진/연료	환경/제빙/착륙	지상체 종합	데이터 링크	정비	비고

FAR Part 29 (회전익)

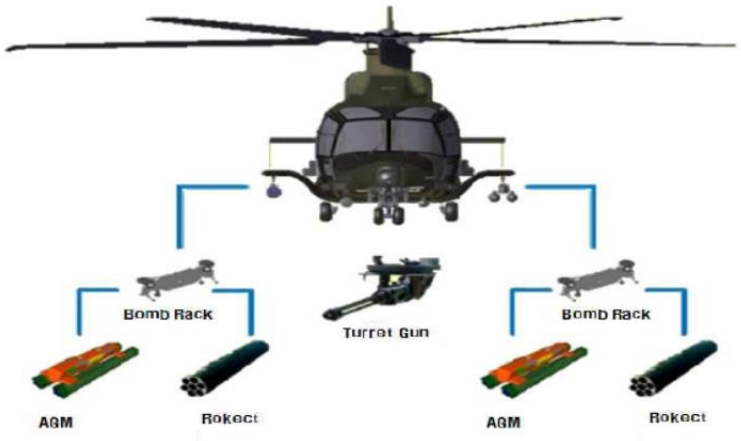
분야 (기준항목/해당항목) / 성명 / 기관명 (인원수)	시스템 엔지니어링	시스템안전	구조/로터	재료	비행기술	무장·장착물통합	항공기세부계통	항공기 추진체	승무원 시스템	승객안전	컴퓨터자원	항공전자	전기계통	전자기 환경효과	진단계통	정비	비고

8 소형무장헬기 감항인증사례

개 요

'00 ~ '00년 간 ○○○억원을 투자하여 소형민수헬기(Light Civil Helicopter) 개발과 연계하여 연구개발하는 0000헬기(Light Armed Helicopter)의 비행안전성을 인증하기 위한 감항인증

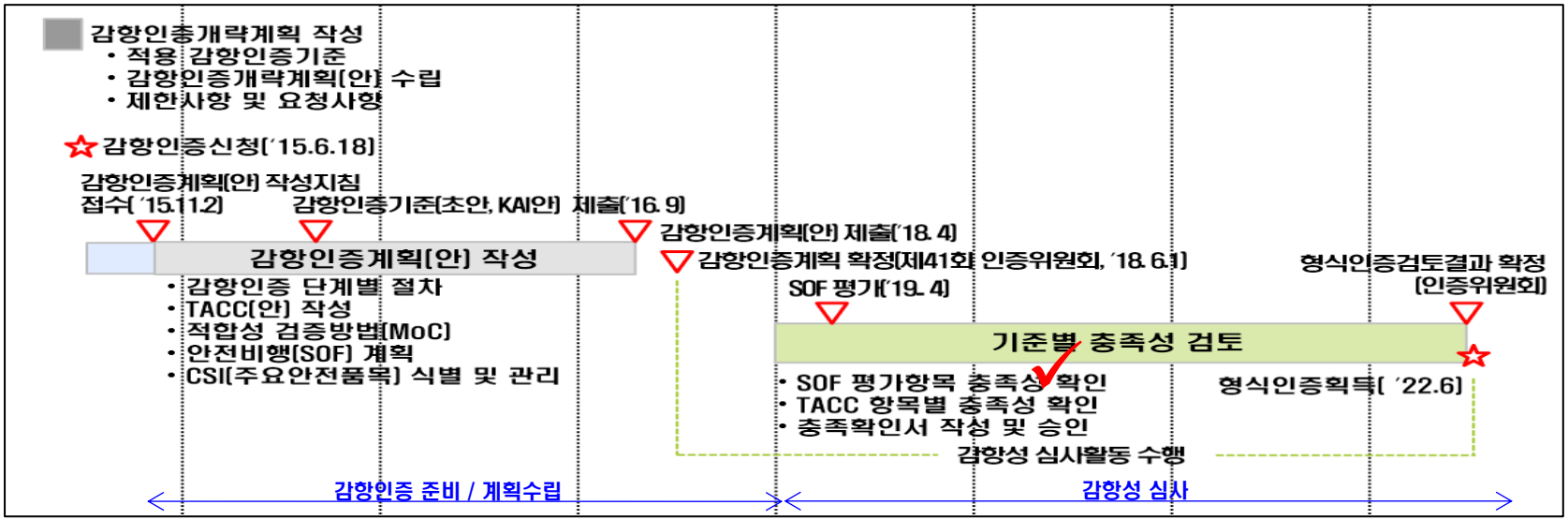
항공기 형상



감항성 심사 일반사항

- **감항인증팀 : 45명** (육군 14명, 공군 16명, 국과연 6명, 기품원 9명)
- **감항인증기준**
  - * 기타감항인증기준 <FAR Part 29>를 기본으로 적용
  - * 무장 · 장착물 통합, 컴퓨터 자원 분야는 표준감항인증기준 <Part 1>을 적용

감항인증 주요 경과



감항인증 준비 : 감항인증 신청서 검토

* 작성/검토 : 사업관리기관/방위산업진흥국

* 감항인증기준 적용 방안 제시, 개략적인 감항인증 계획 확인

감항인증 신청서

감항인증신청서
(소형무장헬기 체계개발사업)

1. 사업개요
2. 적용 감항인증기준
3. 개략적인 감항인증 계획
4. 제한사항 및 요구사항

2015. 6.

한국형항공기개발사업단
소형무장헬기체계팀

Ⅰ. 사업개요

□ 사업일반

○ 소형무장헬기(Light Armed Helicopter, 이하 "LAH"라 함) 사업은 육군의 노후 공격헬기대체를 위해 소형민수헬기(Light Civil Helicopter, 이하 "LCH"라 함) 개발(산업통상자원부 주관) 연구개발로 확보하는 사업임

○ 사업기간 :

□ 사업추진 경과

□ 사업추진 방향

○ 국외체계업체의 기본헬기(EC155B1) 성능 개량형을 국제공동개발하는 LCH 기반으로 군용 임무장비, 무장/사격통제장비 장착 등 군 요구도 반영을 통하여 LAH 체계통합을 수행

Ⅱ. 감항인증 개략계획

□ 감항인증 대상 : 소형무장헬기(LAH)

감항인증 방안 및 적용 감항인증기준

- 일반감항인증 절차 적용
- 감항인증기준 적용
  - * 기본헬기인 EC155B1을 고려 CS-29를 기준 (항전, 무장분야) 표준감항인증(PART-1) 부분적용

○ 단계별 추진일정

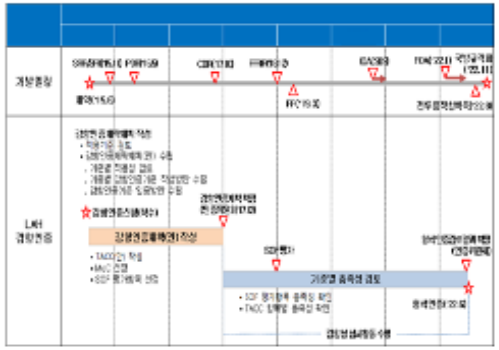


그림 2. LAH 감항인증 단계별 추진일정

※ 방위산업진흥국장은 감항인증 신청서 내용을 주관 및 전문기관에 통보 / 검토의견을 수렴하여 감항인증계획 작성지침에 반영

감항인증 준비 : 감항인증 신청서 검토 (계속)

* 작성/검토 : 사업관리기관/방위산업진흥국

* 감항인증팀 편성
감항인증신청서 검토/의견제시

감항인증팀 편성

LAH사업 감항인증팀

1. 감항인증팀 구성

기관	성명	비고
육군		
공군		
국과연		
기품원		
계	총 45명	

① 방위산업진흥국장은 주관기관의 장으로 하여금 군용항공기 사업별 감항인증팀을 구성 · 운영함
(감항인증팀원 변경시 방위산업진흥국장에게 승인 요청)

② 수행업무
- 기종별 감항인증 기준 및 감항인증계획안 검토
- 감항성 심사 세부계획 작성
- 안전검토심의회 참석 및 감항영향성 검토
- 초도비행 제한사항 해제 또는 완화에 대한 검토
- 감항성 심사 및 결과보고서 작성

③ 자격요건
전문경력(5년) + 감항인증팀 참관 경험(6개월 이상) + 감항인증 일반과정 수료(방사청 주관)

감항인증 신청서 검토회의

소형무장헬기사업 감항인증신청서 검토회의

□ 일반사항
○ 일시/장소 :
○ 주관/대상 : 인증기획과장/소형무장헬기체계팀, 주·전문기관, 체계개발업체

□ 회의결과
· 일반감항인증 절차 적용
감항인증기준 적용
* FAR-29를 기준으로 적용
(항전, 무장분야) 표준감항인증(PART-1) 부분적용

□ 회의 참석자

소 속	직 책	계(직)급	성 명	서 명

◎ 감항인증계획(안) 작성 지침
- FAR-29를 기본으로 적용하되,
군 운용요구조건 관련분야 항공전자(컴퓨터자원 분야 포함) 및 무장분야는 표준감항인증기준을 적용하여 기종별 감항인증기준(TACC) 작성

감항인증 계획수립 : 각종 설계검토회의 참석

* 각종 설계검토회의 참석 하 분과별 감항인증기준(안) 검토

* 주관/검토 : 사업관리기관/주관·전문기관

SRR/SFR/PDR/CDR 검토회의

LAHPR0012-1
Revision : -
2016.1.04

소형무장헬기(LAH)
체계요구조건검토(ΔSRR)/체계기능검토(SFR) 회의
결과 및 후속조치 계획

* SRR : System Requiremint Review 체계요구조건검토
* SFR : System Functional Review 체계기능검토

한국항공우주산업(주)

경 고 - 이 문서는 대한민국 정부 소유로 중요기술 내용을 담고 있으며, 대한민국 정부의 사전승인 없이 구매를 위해 한국항공의 기술요구제안서를 받는 국내·해외 업체외에 다른 업체로 유출할 수 없다. 문서 및 관련 정보유출 시는 관련 법규에 의해 처벌 받는다.

자료배포제한 - 이 문서는 LAH 사업 계약 당사자인 대한민국 정부와 대한민국 정부가 지정하는 기관, LAH 사업 수행을 위해 한국항공과 하도급 계약을 체결한 업체에 한해 대한민국 정부의 사전 승인 후에 배포될 수 있다.

대 한 민 국 정 부

LAHPR0012-1

분과 구성 및 운영

○ 각 분과는 위원장 포함 5명 이상으로 구성하고 분과위원장은 고위기술심의위원 상임 위원 간 협의하여 선정

구 분	1분과	2분과	3분과
해당 분야	▪ 사업관리/조직 ▪ 체계/공학, 설계, 해석 ▪ 요구도 ▪ 형상관리 ▪ 형상신뢰 ▪ ILS ▪ 기체 구조 ▪ 중량/성능 ▪ 공력/성능/화상 ▪ 환경공학 ▪ 체계안전성 ▪ RB	▪ 세부계통 - 조종실 - 유압 - 착륙 - 전기 - 환경제어 - 동력 - 비행조종 ▪ 추진계통 - 동력전달 - 엔진 - 엔진장착 - 연료	▪ 자동비행조종 ▪ 항전체계 ▪ 항전 S/W ▪ 무장체계
분과 위원장	국과연 황정선 책연	국과연 이종훈 책연	건국대학교 김창주 교수
검토위원			
간사			
KAI POC			

기체 구조

○ 분과 별 회의장소

일 시		5개 분과 회의실		
		1분과	2분과	3분과
1일차	10:00~11:00	항공기동 3종 대회의실		
	11:00~21:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2일차	08:00~14:30	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	14:30~18:00			

LAH 감항인증팀 현안회의
[회의 내용 / 결과]

2016. 9. 8(목)

한국항공우주산업(주)

목 차

- 감항인증기준 작성 현안
- 표준감항인증기준 Tailoring 방안 (항전/소프트웨어 분야)
- 피로평가 기준 Tailoring 방안
- 흡입구 기준 Tailoring 방안
- CAT. A/B 기준 적용 방안
- 기타(TADS 조종사 시야간섭)

감항인증 계획수립 : 감항인증기준(안) 검토

* 작성/검토 : 사업관리기관/주관·전문기관

* 감항인증기준(안) 검토
분과별 Tailoring 방안 제시

(구조분야) 피로평가 기준 Tailoring 방안 (예시)

(구조분야 138개)

기타감항인증기준 (FAR PART 29, 2012)				세부분야	[기준수] 세부분야	[기준수] Type	원문적용/수정적용/비적용	LAH감항인증기준 (안)	
para.	(x)	Amdt	Detail Regulation					사유/비고	상세기준
구조의 피로 평가	(i)	Amdt. 29-55	(i) If inspections for any of the damage types identified in paragraph (e)(4) of this section cannot be established within the limitations of geometry, inspectability, or good design practice, then supplemental procedures, in conjunction with the PSE retirement time, must be established to minimize the risk of occurrence of these types of damage that could result in a catastrophic failure during the operational life of the rotorcraft.	구조/Rotor	구조/Rotor	R Requirement	수정 적용	- 체계규격서 및 개발규격서와 용어통일(주요구조부재 -> 주구조물) - 문구추가(기본헬기(EC155B1)와 동일한 품목 적용 시 피로평가 및 인증방법은 JAR-29의 571장절을 따름	(i) 본절 (e)(4)에서 식별된 손상유형에 대한 검사가 기하학, 점검성의 한계내에서 또는 good design practice에 의해 수립될 수 없는경우, 항공기 운용 수명주기 동안 치명적 파손(catastrophic failure)을 야기하는 손상 유형의 발생위험을 최소화 하기 위한 부가절차가 주구조물(PSE) 교체 주기와 함께 수립되어야 한다. (j) 민수헬기 연계개발 사업의 특성 상 기본헬기(EC155B1)와 동일한 주구조물(PSE)에 대해서는 기본헬기 해당 인증기준(JAR 29, first issue)에 적용된 피로평가 기준을 따른다.
구조의 손상 허용/ 피로 평가	(a)	Amdt. 29-54	(a) Each applicant must evaluate the composite rotorcraft structure under the damage tolerance standards of paragraph (d) of this section unless the applicant establishes that a damage tolerance evaluation is impractical within the limits of geometry, inspectability, and good design practice. If an applicant establishes that it is impractical within the inspectability, and good design practice, the applica evaluation in accordance with paragraph (e) of this				원문 적용		(a) 각 신청자는 신청자가 구조, 점검성의 한계 및 good design practice에 따라 손상허용평가를 수행할 수 없지않는 한 본절 (d)항의 손상허용기준에 따라 복합재 항공기 구조를 평가하여야 한다. 신청자가 구조, 점검성의 한계 및 good design practice에 따라 손상허용평

사업관리기관이 제시한 감항인증기준(안) 적용안에 대해 검토 실시

※ 방위산업진흥국장 : 감항인증기준(안)을 주관 및 전문기관에 검토요청,
주관 · 전문기관 : 검토결과를 방위산업진흥국장에게 제출
방위산업진흥국장 : 감항인증기준(안)에 대한 검토결과를 사업관리기관에 통보

감항인증 계획수립 : 감항인증기준(최종) 검토

* 검토/승인 : 주관·전문기관/방위산업진흥국

* 감항인증계획(안) 내용 검토
감항인증기준 적용안 검토

(구조분야) 피로평가 기준 적용안 (예시)

(구조분야 138개)

구분 / 순번	LAH감항인증기준 Certification Criteria	적용여부 Applicable (Y/N/P)	비적용시 또는 부분 적용시 사유 Rationale for Non-Applicable or Partially Applicable Criteria	TACC Tailored Airworthiness Certification Criteria	안전비행 기준여부 SOF (Y/N)	적합성 검증방법 MOC Method of Compliance (MOC)	입증자료 Substantiation Data References
	A	B	C	D	E	F	G
239	(i) If inspections for any of the damage types identified in paragraph (e)(4) of this section cannot be established within the limitations of geometry, inspectability, or good design practice, then supplemental procedures, in conjunction with the PSE retirement time, must be established to minimize the risk of occurrence of these types of damage that could result in a catastrophic failure during the operational life of the rotorcraft.	P 부분 적용	- 체계규격서 및 개발규격서와 용어통일(주요 구조부재 → 주구조물) - 피로평가 및 인증방법은 PIDS 를 따름 * PIDS(Primary Item Development Specification) : 체계개발규격서	(i) 본절 (e)(4)에서 식별된 손상유형에 대한 검사가 기하학, 점검성의 한계내에서 또는 good design practice에 의해 수립될 수 없는경우, 항공기 운용 수명주기 동안 치명적 파손(catastrophic failure)을 야기하는 손상 유형의 발생위험을 최소화 하기 위한 부가절차가 주구조물(PSE) 교체 주기와 함께 수립되어야 한다. 1. 기체구조 : 기체 주구조물은 FAR 29.571의 안전수명 설계를 적용하며, 다경로 하중구조에 대해서는 손상안전 설계를 적용한다. 단, 후방동체 주구조물은 기본 헬기(EC155B1)에 적용된 JAR 29를 적용한다. 2. 착륙장치 및 유압계통 : FAR 29.571의 안전수명 설계를 적용한다.	Y 적용	A 분석 * 손상안전 설계 : 한 부재가 파손되더라도 구조 건전성이 유지되도록 설계 A 분석 * 안전수명 설계 : 설계 수명동안 피로에 의해 파손이 발생하지 않도록 설계	Airframe Fatigue Analysis Report Rotor System Fatigue Substantiation Report

※ 방위산업진흥국장은 감항인증기준안을 주관 · 전문기관과 협의 후 감항인증 계획안에 포함하여 인증위원회의 심의를 거쳐 승인

감항인증 계획수립 : 감항인증계획(안) 검토

* 작성/접수 : 사업관리기관/방위산업진흥국

* 감항인증계획(안) 신청서 검토
감항인증기준 적용방안 확인

감항인증계획(안) 신청서

의안번호		의결사항
의 결 연 월 일		

소형무장헬기(LAH) 사업
감항인증계획(안)

1. 사업개요
2. 감항인증 개요
3. 단계별 감항인증계획
4. 감항인증기준(안) 및 적합성 검증방법
5. 안전비행계획
6. 주요안전품목 식별 및 관리계획
7. 제한사항 및 지원 요구사항
8. 결론 및 건의

□ 감항인증 종류 및 기준

○ 감항인증 종류 : 일반감항인증
- 「군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률」 제4조(감항인증의 절차 등)를 적용

○ 감항인증기준 : 기타감항인증기준, 표준감항인증기준
- LCH 연계개발을 고려, 기타감항인증기준(FAR Part.29 Amdt[1].56)을 기본으로 LAH 특성에 맞게 적용하고, * Amdt(Amendment) : 개정
- 군용항공기 운용목적을 고려, 무장/장착물 통합, 컴퓨터시스템과 소프트웨어 분야는 표준감항인증기준(PART Ⅰ)을 적용하여 LAH 사업 특성에 맞게 작성

Ⅲ. 단계별 감항인증계획

□ 형식인증 단계

○ 설계 / 시험
- 설계 / 해석 및 지상시험 수행 : 한국항공우주산업(주)
- 안전비행검토회의 및 안전검토심의회 주관 : 사업관리기관
- 안전비행검토회의 및 안전검토심의회 참석, 검토 : 주전문기관
- 비행시험 승인 / 수행 : 사업관리기관 / 통합시험팀

○ 감항성 심사
- 감항성 심사 세부계획 작성/승인 : 주전문기관(감항인증팀)
- 감항성 심사 및 결과보고서 작성 : 주전문기관(감

○ 형식인증서 발급 : 방산진흥국

□ 생산확인 단계

○ 생산확인계획(안) 제출 / 승인 : 사업관리기관 / 방산진흥국

○ 사

□ 감항

○ 형

○ 표

< 구조/로터 >
- 적용기준 : 138개
- 원문적용 : 123개
- 수정적용 : 15개
- SOF : 132개

□ 감항인증 일정

구 분	일 정	비 고
감항성 심사		주전문기관(감항인증팀)
안전비행검토회의(초도비행 전)		주전문기관(감항인증팀)
비행시험		통합시험팀
안전검토심의회 (설 우선일시시험 및 초도시)		주전문기관(감항인증팀)
형식인증서 발급		방산진흥국
감항인증서 발급		방산진흥국

※ 감항인증/시험평가 일정 : '별지 2' 참조

Ⅳ. 감항인증기준(안) 및 적합성 검증방법

□ 감항인증기준(안) : '별지 3' 참조

○ LAH 감항인증기준(안) : 총 13개 분야 814항목
- 기타감항인증기준(FAR Part.29) : 11개 분야 751항목
- 표준감항인증기준(PART Ⅰ) : 2개 분야 63항목

	기술분야	적용 기준		적용 구분			SOF적용	
		FAR 29	표준	원문 적용	수정 적용	추가 적용	FAR 29	표준
1	시스템안전나우성	30		21	9		22	
2	시스템안전	8		5	3		8	
3	임무형 시스템	55		44	11		33	
4	구조(로터)	138		123	15		132	
5	비행기술	106		77	29		56	
6	항공전자	46		34	12		35	
7	컴퓨터자원		42			42		38
8	무장/장착물통합		21			21		12
9	항공기 시뮬레이션	36		34	2		32	
10	항공기 추진의	214		181	33		214	

※ 방위산업진흥국장은 감항인증계획(안) 접수 후 관련부서와 사전 검토 수행
→ 인증위원회의 심의를 거쳐 확정 → 감항인증계획을 관련기관에 통보

감항성 심사 : 감항성 심사 세부계획 작성

* 작성/승인 : 주관기관/방위산업진흥국

감항성 심사 세부계획

소형무장헬기(LAH) 감항성 심사 세부계획

1. 사업개요
2. 감항성 심사 개요
3. 감항성 심사 세부계획
   - 심사 항목 및 기준
   - 분야별 심사중점
   - 심사 방침
   - 심사 절차 및 방법
   - 안전비행(SOF) 계획
   - 주요안전품목(CSI) 관리
4. 기타

방위사업청 인증기획과

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업 일반

ght Civil Helicopter, 이하 LCH) 개발과 연계하여 연구개발하는 소형무장헬기(Light Armed Helicopter, 이하 LAH)를 확보하는 사업

2. 항공기 형상 및 특징

가. LCH를 기본형상으로 항공전자, 임무장비, 무장체계 등 군수전용구성품과 성능이 향상된 엔진 등이 추가 적용

나. 형상 및 주요 제원

< 형상 및 주요 제원(안) >

항 목	값 여(mm)
동체 길이	
동체 폭	
전체 높이	

3. 추진 경위 및 계획

가.
나.
다.
라.
마.
바.
사.
아.

PDR : Preliminary Design Review
CDR : Critical Design Review
FFRR : First Flight Readiness Review

Ⅱ. 감항성 심사 개요

1. 개 요

국내 연구개발로 획득하는 소형무장헬기(LAH)의 비행안전성을 인증하기 위한 감항성 심사 세부계획임.

2. 추진 경위 및 계획

가. ' : 감항인증 신청

나. ' : 감항인증팀 승인

• 감항인증팀장 공군에서 육군으로 전환

다. ' : 감항인증기준(안) 검토(4회)

• 인증기준 항목 Tailoring 및 입증방법 이슈사항 협의 : '

라. '00. 0월 : 감항인증계획 확정 (제41회 감항인증심의위원회)

* 일반감항인증 필가 적용 (형식인증, 생산확인, 초기별 감항인증)

* 기타감항인증기준(FAR Part29) 기본으로 무장/장착물 통합, 엔진 시스템과 소프트웨어 분야는 표준감항인증기준(Part 1)을 적용

* 최초 안전비행(SOF) 평가 후 초도비행 수행

* 초도비행 후 안전검토심의회(SRB)를 통해 실 무장발사시험 등 수행

마. '00. 0월 : 감항성 심사 착수회의

바. ' : 최초 안전비행(SOF) 평가

사. ' : 안전검토심의회(SRB)

• 실 무장발사시험 및 필요시(영역확장, 안전비행관련 검토사항 발생시)

아. '00. 0월 ~ 0월 : 감항성 심사 확인서 작성 및 결과보고

※ 방위산업진흥국장은 주관기관의 장으로 하여금 감항인증계획에 따라 감항성 심사 세부계획을 작성 지시, 감항성 심사 세부계획은 방위산업진흥국장의 승인 必

감항성 심사 : 감항성 심사 세부계획 작성 (계속)

* 작성/승인 : 주관기관/방위산업진흥국

* 감항성 심사 세부계획 심사 항목, 기준, 중점 확인

Ⅱ. 감항성 심사 개요

3. 심사 대상 및 범위

가. 감항인증 대상 : 소형무장헬기(LAH)

나. 감항인증 범위 : 소형무장헬기의 비행안전성 확인

- 무장장비(탑재무장 조합)과 미일즈시스템 장착 형상을 포함하여 인증

대상 체계 형상	운용범위 및 주요성능	
	운용온도	
	운용고도	
	최중량 배수 구조	
	최중량 배수 비행	
	최대속도	
	수직상승률	
	항속시간	
	최대 이륙중량	
	무 장	

4. 심사 일반사항

가. 심사 기간 :

- 사업기간 연장 및 기간 내 감항성 심사 지표 미제출시 심사기간 연장

나. 심사 장소 : 한국항공(사천), 육군 시험평가단(계룡)

다. 심 사 팀 : 소형무장헬기 감항인증팀 45명 [별지 1 참조]

※ 감항성 심사 착수/최종 심사 전 팀원 최신화 추진

1) 편성 기준

가) 감항인증 일반과정을 수료한 전문인력(경력 5년) 중 해당분야 참관 경험이 6개월 이상인 자

나) 감항인증팀 구성 인원의 1/3 이내의 참관 인원(OJT[6]) 편성

- 감항인증 전문성 함양

다) 전·출입 등의 사유로 인원 변동시 방진국장의 승인을 받아 변경

Ⅲ. 감항성 심사 세부계획

1. 심사 항목 및 기준

가. 심사 항목

분 야	심사 항목		비고 (적용기준)
	안전비행 (SOF)	형식인증 (TC[7])	
체계공학	안전비행	형식인증	FAR Part29
체계안전	8	8	FAR Part29
승무원 시스템	53	55	FAR Part29
구조/로터	132	138	FAR Part29
비행기술	92	106	FAR Part29
항공전자	35	46	FAR Part29
컴퓨터자원	38	42	표준(Part Ⅰ)
무장/장착물통합	12	21	표준(Part Ⅰ)
항공기 세부계통	32	36	FAR Part29
항공기 추진체	214	241	FAR Part29
전기계통	46	53	FAR Part29
전자기 환경효과	11	14	FAR Part29
정비	4	24	FAR Part29
계	699	814	

나. 심사 기준 : 제41회 인증위원회에서 승인된 감항인증기준 적용

7) TC(Type Certification) : 형식인증

2. 분야별 심사 중점

분 야	심사 중점	검증방법	주요 입증자료
체계공학	▪ 체계설계 적합성 ▪ 비행영역 설정의 적합성 ▪ 중량/CG 계획치	검사, 분석, 지상시험	▪ 체계규격서/체계설계기술서 ▪ 중량특성보고서/실중량 측정보고서 ▪ 사용자 교범
체계안전	▪ 오작동 방지 및 고장 유형 통제의 적절성 ▪ 장비, 계통장착의 안전성	검사, 분석, 시범 지상/비행시험	▪ 안전성평가보고서 ▪ SHA(System Hazard Analysis)
승무원 시스템	▪ 비상착륙 조건 ▪ 조종실 인체공학적 설계 및 계기/패널의 시인성	검사, 분석, 지상/비행시험	▪ 좌석 내추락시험 결과보고서 ▪ PVI 지상시험보고서 ▪ 항전무장계통 비행시험 결과보고서
구조/로터	▪ 구조 건전성 ▪ 서보 /공탄성 안정성	검사, 분석 지상/비행시험	▪ 설계하중/기체정적시험보고서 ▪ 구조해석/피로해석보고서 ▪ 지상/비행시험 결과보고서
비행기술	▪ 비행체 성능/안정성 ▪ 조종기능/공력 특성 ▪ 자동비행제어시스템 성능	분석, 시범 지상/비행시험	▪ 공력특성/안정성 해석보고서 ▪ 지상/비행시험 결과보고서 ▪ 항전무장계통 비행시험 결과보고서
항공전자	▪ 비행/항법용 계기 정보제공의 적절성 ▪ 동력장치 계기 장착, 시현의 적절성	검사, 분석, 지상/비행시험	▪ 항전무장계통 지상/비행시험 결과보고서 ▪ 구성품 인증 결과보고서
컴퓨터 자원	▪ 개발프로세스 및 형상관리의 적절성 ▪ SW 시험/인증의 적절성	검사, 분석, 지상/비행시험	▪ SIL 통합시험 결과보고서 ▪ 소프트웨어 시험 결과보고서 ▪ 비행시험 결과보고서
무장/장착물통합	▪ 장착물의 간격/안전분리 ▪ 장착물 운용 안전	Lab/Bench 시험 지상/비행시험	▪ 무장통합벤치시험 보고서 ▪ 지상/비행시험결과보고서
항공기 세부계통	▪ 착륙 / 유압계통 안전성 ▪ ECS 설계적합성	Lab/Bench 시험 지상/비행시험 검사, 분석	▪ Drop Test 결과보고서 ▪ QT(인증시험) 결과보고서 ▪ 지상/비행시험결과보고서
항공기 추진체	▪ 엔진설계 / 장착 적합성 ▪ MGB 내구성 ▪ 연료탱크 내 충격 및 이송, 파손 시험	Lab/Bench 시험 지상/비행시험 검사, 분석	▪ 엔진 FAIR Package ▪ Tie-Down Endurance Test 결과보고서 ▪ 연료탱크 QT 결과보고서
전기계통	▪ 전기부하 여유 ▪ 전력계통 작동 안전성	문서검사/해석 Lab/Bench시험	▪ 전기부하분석보고서 ▪ 배선장착 도면
전자기 환경효과	▪ 낙뢰 및 정전기 보호 전자기 적합성	검사, 분석 Lab/Bench시험	▪ 전자기 지상/비행시험 보고서 ▪ 체계 E3 시험 결과보고서
정비	▪ 비행/기술교범의 적절성 ▪ 군수지원분석 보고서 적절성	검사, 분석 항공기검사/시범	▪ 비행/기술교범 ▪ 고장유형, 영향/치명도 분석결과 보고서

감항성 심사 : 감항성 심사 세부계획 작성 (계속)

* 작성/승인 : 주관기관/방위산업진흥국

* 감항성 심사 세부계획 안전비행(SOF) 계획 확인

Ⅲ. 감항성 심사 세부계획

3. 심사 방침

가. 감항인증팀 운영

1) 주관기관의 장(감항인증팀장)은 감항인증팀을 구성·운용하고 인원의 변동 사항이 발생된 경우 방진국장의 승인을 받아 최신화
2) 참관인원(OJT)은 경력축적을 위해 분야별 심사에 참여할 수 있으나, 감항성 심사 확인서는 미 서명 * OJT(On the Job Training) : 직장 내 훈련
3) 감항인증팀은 시제기 개발·시험단계에서 필요 시 현장 확인 및 기술자료 검토 수행

나. 심사 기준·항목 적용

1) 형식인증을 위한 감항성 심사 기준 및 항목은 감항인증심의위원회에서 승인된 LAH 감항인증기준을 적용
2) 초도비행단계 안전성 확보를 위해 선정된 안전비행(SOF) 항목에 대하여 평가기준의 충족여부를 검토
   * SOF 기준 미충족 사항은 초도비행 전까지 보완 또는 비행 제한사항으로 식별하여 관리(SPB 또는 분야별 감항성 검토를 통해 비행안전성 확인)
3) 감항성 심사 중 감항인증기준(MOC[8] 포함) 변경 필요 시 사업관리기관과 협의 후 방진국장의 승인을 받아 변경 추진

다. 심사 수행

1) 주관기관(감항인증팀)은 사업관리기관에서 제출한 심사자료를 확인
2) 감항인증팀장은 각 전문기관과 심사 일정을 협의하여 분야별 감항성 심사 주관 수행
   * MOC(Methods of Compliance)
3) 항목별 기준에 명시된 적합성 검증방법(MOC)에 의해 검증(Verification) 되고, 확인(Validation)된 경우에 충족으로 판단하고 감항성 심사 확인서 작성 【별지 2 참조】
4) 기준 미충족 항목이 발생하는 경우에는 사업관리기관의 조치계획을 제출 받아 감항성에 미치는 영향성을 판단하여 감항성 심사 결과에 포함

4. 심사 절차 및 방법

가. 감항성 심사 착수회의

1) 회의 시기 : 초도비행준비검토회의(FFRR[9]) 2개월 전
2) 참석 대상 : 주관 / 전문기관(감항인증팀), 방사청(인증기획과), 사업관리기관(IPT), 연구개발주관기관(KAI)
3) 회의 내용 : 심사방침, 일정, 절차 등 전파, 기관별 협조사항

나. 감항성 심사

1) 감항성 심사 절차

구 분	조치 기관	조치 내용
심사자료 준비	▪사업관리기관(LAH체계팀) ▪연구개발주관기관(KAI)	▪분야별 감항성 심사자료 제출
⇩		
일정 협의	▪사업관리기관(LAH체계팀) ▪연구개발주관기관(KAI) ▪주관기관/감항인증팀	▪심사 일정 협의 (주관기관은 협의된 일정 통보)
⇩		
자료 통보	▪사업관리기관(LAH체계팀) ▪연구개발주관기관(KAI)	▪분야별 팀원에게 자료 배포 (심사 2주전 배포 원칙)
⇩		
[illegible]	[illegible]	▪입증자료 확인 / 분야별 심사

5. 안전비행 (SOF : Safety of Flight) 계획

가. 초도비행시험

1) 시기 / 장소
2) 비행영역

3) 초도비행 시 확인내용
가) 항공기 기본성능(최대순항속도, 수직상승률, 제자리비행 고도 등)
나) 운용영역 내 비행(이·착륙, 순항, 선회, 강하, 비상운용 등) 안정성
다) 항공전자 계통 및 통신장비의 성능, 통합 S/W의 신뢰성
라) 운용영역 내 공진/플로터/진동 특성, 강도 및 구조 건전성
마) 무장장착 및 장비 간 연동성, 무장발사대 비상분리 안전성 확인 등

나. 후속비행시험

1) 시기 / 장소
2) 비행영역

3) 후속비행 시 확인내용
가) 초도비행 제한사항 해소를 위한 조치

"안전비행 (SOF : Safety of Flight)"
: 인명에 대한 상해 및 장비, 물자 또는 환경 등의 손상에 대하여 규정되어 있는 승인된 제한범위 내에서 비행을 안전하게 시작하고 유지 및 종결하기 위한 특정 항공기 체계 형상의 특성

감항성 심사 : 입증자료 확인

* 검토 : 기술분야별 감항인증팀 심사위원(주관·전문기관)

구조설계 기준서 확인 (예시)

KOREA AEROSPACE
Code Ident : 3340F

LAHZZ0001
Revision : C
2017.09.18

소형무장헬기(LAH) 구조설계 기준서
LAH Structural Design Criteria

한국항공우주산업(주)

자료배포제한 - 이 문서는 LAH 사업 계약 당사자인 대한민국 정부와 대한민국 정부가 지정하는 기관, LAH 사업 수행을 위해 한국항공과 하도급 계약을 체결한 업체에 한해 대한민국 정부의 사전 승인 후에 배포될 수 있다.

경 고 - 이 문서는 한국항공 또는 대한민국 정부 소유의 중요기술 및 사업 내용을 담고 있다. LAH 또는 한국항공의 원천자료를 포함할 경우에는 이들 문서의 복제, 전송, 공개를 위해서 협력협정서 LAH/LCH CA-20150316 관련 규정을 따라야 한다.

대 한 민 국 정 부

KOREA AEROSPACE
Code Ident : 3340F

LAHZZ0001
Revision : C
2017.09.18

목 차

페이지

1. 개요 (Instruction) ····· 1
2. 기호(Symbols) ····· 3
3. [illegible] ····· 6
3.2. 로터 속도 (Rotor Speeds) ····· 6
3.3. 설계 속도 (Design Speeds) ····· 6
3.4. 기어비 (Gear Ratio) ····· 7
3.5. 엔진과 주 트랜스미션의 동력 특성 (Engine and Main Transmission Power Characteristics) ····· 7
3.6. 무게 중심 한계 (Center of Gravity Limits) ····· 7
3.7. 구조 설계 선도 (Structural Design Envelopes) ····· 9
3.8. 주로터 파라미터 (Main Rotor Parameters) ····· 10
3.9. 꼬리로터 파라미터 (Tail Rotor Parameters) ····· 10
3.10. 수평안정판 파라미터 (Horizontal Stabilizer Parameters) ····· 10
3.11. 수직안정판 파라미터 (Vertical Stabilizer Parameters) ····· 11
3.12. 착륙조건 파라미터 (Landing Condition Parameters) ····· 11
[illegible] Parameters) ····· 11
4. [illegible] ····· 12
5. [illegible] ····· 13
[illegible] ····· 13
[illegible] and Pullout) ····· 13
5.3. 수직 이륙 (Vertical Takeoff) ····· 13
5.4. 자동회전 풀아웃 (Autorotational Pullout) ····· 13
5.5. 요잉 (Yawing Maneuvers) ····· 13
5.6. 롤링 (Gust) ····· 14
6. [illegible] ····· 15
[illegible] ····· 15
6.2. 지상 기동 하중 (Ground Maneuver Conditions) ····· 16
6.3. 지상 취급 조건 (Ground Handling Conditions) ····· 19
7. [illegible] ····· 21
[illegible] ····· 21
7.2. 수직방향 충격 (Vertical Impact) ····· 22
7.3. 종방향 충격 (Longitudinal Impact) ····· 22

항공기 형상 및 제한사항

중량 형상 기준

비행 기동 기준

지상 하중 기준

기체구조 내추락성

KOREA AEROSPACE
Code Ident : 3340F

LAHZZ0001
Revision : C
2017.09.18

7.4. 횡방향 충격 (Lateral Impact) ····· 22
8. [illegible] ····· 23
[illegible] ····· 23
8.2. 윈드실드 (Windshield) ····· 24
8.3. 터렛건 장착대 (Turret Gun Mount) ····· 25
8.4. 탑승용 스텝 (Boarding Steps) ····· 25
9. [illegible] ····· 26
[illegible] ····· 26

표 7. 고도 분포

Altitude [ft]	Aircraft Life [%]
0 ~ 2000	63.8
2000 ~ 5000	27.6
5000 ~ 14000	8.6
total	100.0

9.9. 착륙 침하율 분포 (Landing Sink Speed Distribution) ····· 29
9.10. 착륙 접근 속도 분포 (Landing Forward Speed Distribution) ····· 29
9.11. 택시 스펙트럼 (Taxi Spectrum) ····· 30
9.12. 견인 빈도수 분포 (Towing Frequency Distribution) ····· 30
[illegible] ····· 31
10. [illegible] ····· 35
10.1. 안전계수 (Safety Factors) ····· 35
10.2. 주조계수 (Casting Factors) ····· 35
10.3. 피팅계수 (Fitting Factor) ····· 35
10.4. 안전율 (Margin of Safety) ····· 36
10.5. 재료 특성 (Material Properties) ····· 36
10.6. 패스너 (Fasteners) ····· 36
10.7. 베어링계수 (Bearing Factor) ····· 36

기타 기준

반복 하중 기준

고도 분포

안전계수, 주조계수, 안전율과 재료특성

감항성 심사 : 입증자료 확인 (계속)

* 검토 : 기술분야별 감항인증팀 심사위원(주관·전문기관)

터렛건 지지부 및 전방착륙장치(NLG) 장착부 구성품 피로시험 계획서 (예시)

KOREA AEROSPACE
Code Ident : 3340F

LAHPP0186
Revision : -
2019. 02. 11

LAH 터렛건 지지부 및 전방착륙장치(NLG) 장착부
구성품 피로시험 계획서

※ FAR 29.571에 기술된 피로평가 기준
회전익 항공기의 운용수명기간동안 치명적인 파손을 방지하기위해 각 주요구조물에 대한 피로평가가 수행되어야 한다.

한국항공우주산업(주)

자료배포제한 - 이 문서는 LAH 사업 계약 당사자인 대한민국 정부와 대한민국 정부가 지정하는 기관, LAH 사업 수행을 위해 한국항공과 하도급 계약을 체결한 업체에 한해 대한민국 정부의 사전 승인 후에 배포될 수 있다.

경 고 - 이 문서는 한국항공 또는 대한민국 정부 소유의 중요기술 및 사업 내용을 담고 있다. AH 또는 한국항공의 원천자료를 포함할 경우에는 이들 문서의 복제, 전송, 공개를 위해서 협력협정서 LAH/LCH CA-20150316 관련 규정을 따라야 한다.

대 한 민 국 정 부

대한민국정부 권리보유 LAH 자료 (ROK Government Proprietary LAH Program Data)

시험 개요

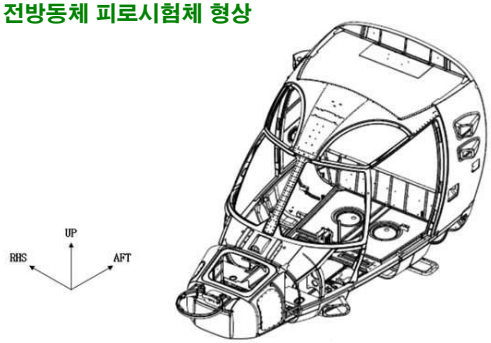
터렛건 지지부 및 NLG 장착부 구조에 2배 수명에 해당하는 피로하중을 시험체에 부가하여 주구조물에 대한 피로수명을 입증

시험 목적

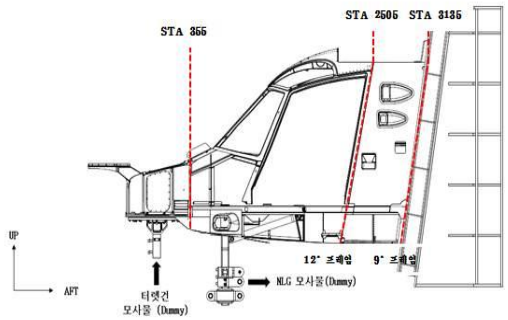
✓ FAR 29.571에 기술된 피로평가 기준과 LAH 개발 규격서(PIDS)에 기술된 기체구조 주구조물(PSE)에 대한 설계 요구도를 양산 헬기를 대표하는 실물크기(Full-Scale)의 시험체를 이용하여 입증

* 기체구조 주구조물(PSE) 설계요구도 : 00,000 비행시간 이상

전방동체 피로시험체 형상



터렛건 및 NLG 장착부 피로시험체 형상 및 차구 체결 형상



감항성 심사 : 최초 안전비행(SOF) 평가

* 작성/승인 : 주관기관/방위산업진흥국

* 최초 안전비행 평가 검토결과
: 초도비행 가능(미충족 분야 해소 필요)

최초 안전비행 평가

소형무장헬기(LAH) 사업
최초안전비행(SOF) 평가결과

1. 사업개요
2. 최초 안전비행(SOF)평가결과 및 조치계획 검토결과
3. 미충족 사항 조치결과에 대한 검토결과
4. 결론 및 건의

육군 감항인증실

'19. 6. 27

Ⅰ. 개 요

1. 개요

소형무장헬기 시제1호기 초도비행 안전성 확인을 위해 수행한 최초 안전비행(SOF) 평가 결과임.

2. 주진 경과 : 생략

3. 항공기 형상 및 주요제원

가. LCH를 기본형상으로 항공전자, 임무장비, 무장체계 등 군수전용 구성품과 성능이 향상된 엔진 등이 추가 적용

나. 형상 및 주요제원

항 목	길 이(mm)
동체 길이	
동체 폭	
전체 높이	

4. 최초 안전비행(SOF) 평가

가. 목적 : LAH 시제기 초도비행(FF) 단계 안전비행 평가 기준충족 여부 확인 및 미

나. 기간/장소 :

다. 평가팀 : LAH 감항인증팀 41명(별지#1)

* 육군 10, 공군 16, 국과연 7, 기술원 8 (참관 13명 별도)

라. 방침

1) LAH 감

2) 항목별 '충족'으

3) 최종검토

1) 안전비행(SOF) : Safety

한는 운전된 비행형태

2) TACC : Tailored Air

3) SOC : Method Of Co

Ⅱ. 최초 안전비행(SOF) 평가결과 및 조치계획 검토결과

1. 최초 안전비행 (SOF) 평가결과 (종합)

순번	분 야	평가 검토결과			비 고
		소가능	충족	미충족	
1	시스템안전 시험				
2	시스템 안전				
3	임무장비 시스템				시험 없는 미해당
4	주임무				
5	시험기				
6	항공시스템				
7	유압 시스템				시험 없는 미해당
8	조종계통				시험 없는 미해당
9	항공기				
10	항공기 주전계				
11	전기계통				
12	시스템				
13	기타				
	계				

※ 최초 안전비행(SOF) 감항성 심사 수행간 미충족 항목 식별

조치계획 검토결과 : 초도비행 가능

Action Item	담당자	조치	조치일정	비 고

※ 형식인증을 위한 비행시험에 대한 안전비행(SOF) 평가 절차 (훈령 21조)

① 사업관리기관의 장 : 초도비행준비검토(FFRR) 회의 시 안전비행검토회의를 주관

② 주관기관의 장 : 안전비행검토회의에 참석하여 기종별 감항인증계획에서 확정된 최초 안전비행 평가기준의 충족여부 검토

③ (초도비행준비검토회의 후 15일 이내에) 최초 안전비행(SOF) 평가 결과를 방위산업진흥국장에게 제출

감항성 심사 : 형식인증 감항성 심사

* 형식인증 기준 항목 감항성 심사 수행

형식인증 감항성 심사 (감항인증팀)

감항성 심사 확인서

관리번호	소형무장헬기 - 119 29.571(a)	분 야	구조/로터

심사 상세기준

회전익 항공기의 운용수명기간동안 치명적인 파손을 방지하기위해 각 주요구조물에 대한 피로평가가 수행되어야 한다.

입증 문서 확인

문서번호	문 서 명	해당 장절
LAHPR0086	LAH PSE Selection Results Report	3.1.
LAHZZ0001	Structural Design Criteria	9.
LAHPR0174	Airframe Fatigue Analysis Report	5.1.3.
LAHPP0186	LAH 터렛건 지지부 및 전방착륙장치(NLG) 장착부 구성품 피로시험 계획서	ALL
LAHPR0256	LAH Turret Gun & Nose Landing Gear Support Structure Fatigue Test Evaluation Report	ALL
LAHPP0187	LAH 엔진지지부(EM) 및 주륜착륙장치(MLG) 장착부 피로시험 계획서	ALL
LAHPR0257	LAH Engine Mount Support Structure and Main Landing Gear Support Structure Fatigue Test Evaluation Report	ALL
LAHPP0188	LAH 주기어박스(MGB) / 서스펜션바(SB) 장착부 및 무장장착(ARM) 지지구조 피로시험 계획서	ALL
LAHPR0258	LAH Main Gear Box / Suspension Bar Attachment & Armament Support Structure Fatigue Test Evaluation Report	ALL
LAHPP0189	LAH 전이부-테일붐 연결부, 수평안정판 지지부, 테일기어박스 장착부 피로시험 계획서	ALL
LAHPR0259	LAH Junction Frame (Transition Area-Tailboom), Horizontal Stabilizer Pin and TGB Support Tube Fatigue Test Evaluation Report	ALL
-	LAH 기체구조 구성품 피로시험(4종) 중간보고서	ALL

확 인 결 과

기준 충족 판단

[기체구조]
주요하중 경로상의 반복하중을 받는 기체구조 주구조물에 대하여 정상운용 중 발생가능한 모든 설계하중 스펙트럼을 이용하여 주구조물에 대한 피로해석을 수행해야 하고 안전수명(Safe Life)을 평가한 결과 수명 요구도를 충족함을 확인해야함

미충족 현황

LAH 기체구조 주구조물 및 지지 구조는 MGB 지지부를 제외하고 0.3배 피로수명 시험 및 잔류강도시험을 모두 종료함으로서 최소 1,500시간(하중 Scatter 2 고려) 피로수명을 확보하고 있음을 시험을 통해 입증(5/31 기준)하였으나 최종 피로시험 결과 미제출.

검사 및 교체시기 관련 내용은 29.571 (h)에 기술되어있으므로 29.571 (h)에 따름.

LAH 기체구조 주구조물 최종 피로시험 보고서 제출 필요

종합의견 "미충족"

구 분	소 속	직 책 / 계 급 / 성 명	확 인
사업관리 및	방위사업청	주무관 허 주 혁	

※ 감항성 여부 결정 (훈령 20조)

① 충 족 : 기종별 감항인증기준의 모든 항목 충족

기종별 감항인증기준의 일부 항목을 충족하지 못하고 비행안전에 미치는 영향이 경미한 경우

* 영구면제와 임시면제를 결정
  임시면제 시에는 면제 기간과 조건을 명시

② 미충족 : 기종별 감항인증기준을 충족하지 못하고 비행안전에 미치는 영향이 중대한 경우

* 미충족시 보완 후 재심의 진행,
  최종 미충족 사항에 대해서는 방위사업추진위원회 심의를 거쳐 결정

감항성 심사 : 형식인증서 발급

* 심의/발급 : 방위산업진흥국

* 감항인증기준 충족 여부 심사 후
형식인증기준 충족시 형식인증서 발급

형식인증서 (예정)

대한민국
THE REPUBLIC OF KOREA
방위사업청
DEFENSE ACQUISITION
PROGRAM ADMINISTRATION
방위사업청

MILITARY AIRWORTHINESS CERTIFICATION AUTHORITY

형 식 인 증 서
Military Type Certificate
(번호 No. MTC-2016-002)

1. 항공기 분류
Aircraft Category
군용 회전익 항공기
Military Utility Helicopter

2. 제작자
Manufacturer
한국항공우주산업(주)
KAI

3. 항공기 형식
Aircraft Type
0000헬기(예시)

4. 항공기 등록번호
Aircraft Tail Number(s)
N/A

Terms And Conditions

※ 형식인증 검토회의 (훈령 21조)

① 방위산업진흥국 : 인증위원회 심의를 거쳐 확정 / 통보
형식인증서를 사업관리기관에 발급

② 사업관리기관 : 형식인증서 발급 신청서 제출,
연구개발기관에 형식인증서 비치

방위사업청장

Minister of Defense Acquisition

형식인증 자료집 (예정)

형 식 인 증 자 료 집
(Type Certificate Data Sheet)

대 한 민 국
(The Republic of Korea)
방 위 사 업 청
(Defense Acquisition Program Administration)

형식인증번호(TC No.) : TC-2016-002
개정번호(Revision) : 0
형식인증서 보유자(TC Holder) : Korea Aerospace Industries, LTD
모델(Model) : KUH-1M
발행일자(Issue Date) : 2016.12.26

형 식 인 증 자 료 집 번 호 (TYPE CERTIFICATE DATA SHEET NO.) : TC-2016-002

본 형식인증자료집은 형식인증서 T
KUH-1M가 "군용항공기 비행안전성
충족하기 위한 조건과 제한사항을 규

This data sheet, which is a part o
conditions and limitations under
was issued meets the Airworthiness
Requirement Act.

형식인증서 보유자 (Type Certificat
한국항공우주산업(주), 경상남도 사
Korea Aerospace Industries, LTD
Gyeongnam Korea (52527)

< 포함되어야야 할 자료 >

1. 엔진
2. 연료
3. 엔진한계
4. 프로펠러 및 프로펠러 한계
5. 회전날개 속도한계

…

28. 면제 및 이행사항

소형무장헬기 감항인증사례

인증서 발급 : 감항인증서 발급

* 발급 : 방위산업진흥국

* 양산계약 후 생산확인활동결과 충족여부 검토
→ 수락시험비행결과 확인 → 감항인증서 발급

수락시험비행 검사 확인서 (예정)

붙임 #1

수락시험비행 검사 확인서

1. 관련근거
   가. 훈
   나. 훈
2. 항공기 일련번호(Serial No.) :
3. 수락시험비행 결과
   가. 점검항목 : 수락시험비행 절차서에 따른 지상 및 비행시험 [덧붙임 #1 참조]
   나. 지적사항 : 없음
   다. 지적사항 조치결과

구분	총계	조 치 완 료					납품 후 조치 (설계변경)
		소계	현장조치	설계변경	설계유지	교범반영	
건수	없음	-	-	-	-	-	-

4.

지적사항 조치 확인결과 "수락가능"한 것으로 판단됨.

※ 수락시험비행 점검표를 포함한 지적사항 후속조치 결과 및 납품 후 조치항목 세부조치계획은 한국항공 책임 하 항공기 납품 시 운용부대 전파 및 교육수행

의무후송전용헬기(샘플)

육군 시험평가단 감항인증실장

감 항 인 증 서 (예정)

MILITARY AIRWORTHINESS CERTIFICATION AUTHORITY
감 항 인 증 서
Military Certificate of Airworthiness
(번호 No. MCA-DAPA-2020-001)

1. 군용항공기 분류(Military Aircraft Category)	2. 제작자(Manufacturer) 한국항공우주산업㈜ Korea Aerospace Industries Ltd.
0000헬기(예시)	4. 군용항공기 일련번호/등록번호 [Military Aircraft Serial Number(s)/Tail Number(s)]

※ 감항인증서 발급 [훈령 23조]

① 방위산업진흥국 : 형식인증과 생산확인 결과, 호기별 수락시험비행 결과 확인 후 감항인증서를 호기별로 발급

② 사업관리기관 : 항공기 이력부에 감항인증서 비치(호기별) 항공기 수명주기 동안 유지

방위사업 청장
Minister of Defense Acquisition Program Administration

Chapter

4 군용항공기 감항인증기준 발전과제

- 감항인증기준 발전 토의과제
- 감항인증기준과 형식인증 관계
- 유·무인항공기 체계안전요구도 설정

1 발전과제 (토의)

- 감항인증기준 위상 : 요구도 vs 가이드
- 감항인증기준 적용 : 제한사항 vs 고려사항
- 기종별 감항인증기준 조정 : 개발목표 vs 안전목표
- 기종별 감항인증기준 확정 : 감항인증계획 vs 형식인증
- 감항성 심사 단계에서의 기준 변경 : 추가 vs 삭제 * 기준 / MOC / 입증자료
- 기준 항목별 충족여부 판단 : 정량적/정성적 vs 전문성/객관성/신뢰성
- 미충족 항목 면제여부 검토 : 임시면제 vs 영구면제 * 경미한 감항영향성 / TCDS
- 군용항공기 표준감항인증기준 지정/고시 : Criteria vs Standard
- 감항인증기준 개발, 관리 : 연구용역 vs 전문기관 * 경험 : 운용환경, 사고/결함

2 감항인증기준과 형식인증 관계

표준감항인증기준 Part 2 (STANAG-4671)

본 문서 전체에 걸쳐 '형식인증서'란 해당 국가가 법적 골격 내에서 기준을 충족함을 인증하는 해당 국가 인증당국에 의해 발행된 모든 문서를 말한다. 인증당국이 이 형식인증에 대한 대체문서(기준(USAR)의 범위 이외의 항목을 갖고 있는 운용 인가서, 군 항공기 형식 품질인증서 또는 비행허가서 등과 같은)를 발행하는 경우는 본 조항에 의해 기준(USAR)에 대한 충족의 정도가 명확하게 기술되어야 한다.

Throughout this document, the term 'Type Certificate' refers to any document issued by a National Military Certifying Authority that within the regulatory framework of that Nation certifies compliance (as determined by the National Military Certifying Authority) with a USAR-derived Type Certification Basis. Where the Certifying Authority issues an alternative document to a Type Certificate (such as a Release To Service, Military Aircraft Type Qualification Certificate or Flight Permit, which may include items outside the scope of USAR) it is expected that the degree of compliance with USAR will be clearly stated therein.
The probability reference system used in this document assigns quantitative values to the terms "Frequent", "Probable", "Remote", "Extremely Remote", and "Extremely Improbable" (see AMC.1309 paragraph 5). These terms may also be used in a general, qualitative context in the USAR. When the quantitative meanings of these terms are intended, these terms are capitalized (e.g. Probable). These terms are not capitalized when used in a general sense (e.g. probable). Additionally, the terms "Catastrophic", "Hazardous", "Major", and "Minor" appear capitalized and in italics when used in the sense of AMC.1309.

3 유·무인 항공기 체계안전요구도 설정

FAA AC 23.1309-1E (2011. 11. 17.)

RELATIONSHIP AMONG AIRPLANE CLASSES, PROBABILITIES, SEVERITY OF FAILURE CONDITIONS, AND SOFTWARE AND COMPLEX HARDWARE DAL

Classification of Failure Conditions	No Safety Effect	<----Minor----->	<----Major---->	<--Hazardous--->	< Catastrophic>
Allowable Qualitative Probability	No Probability Requirement	Probable	Remote	Extremely Remote	Extremely Improbable
Classes of Airplanes:	Allowable Quantitative Probabilities and Software (SW) and Complex Hardware (HW) Development Assurance Levels (Note 2)				
Class I (Typically SRE 6,000 pounds or less)	No Probability or SW and HW Development Assurance Levels Requirement	$<10^{-3}$ Note 1 P=D	$<10^{-4}$ Notes 1 and 4 P=C, S=D	$<10^{-5}$ Note 4 P=C, S=D	$<10^{-6}$ Note 3 P=C, S=C
Class II (Typically MRE, STE, or MTE 6,000 pounds or less)	No Probability or SW and HW Development Assurance Levels Requirement	$<10^{-3}$ Note 1 P=D	$<10^{-5}$ Notes 1 and 4 P=C, S=D	$<10^{-6}$ Note 4 P=C, S=C	$<10^{-7}$ Note 3 P=C, S=C
Class III (Typically SRE, STE, MRE, and MTE greater than 6,000 pounds)	No Probability or SW and HW Development Assurance Levels Requirement	$<10^{-3}$ Note 1 P=D	$<10^{-5}$ Notes 1 and 4 P=C, S=D	$<10^{-7}$ Note 4 P=C, S=C	$<10^{-8}$ Note 3 P=B, S=C
Class IV (Typically Commuter Category)	No Probability or SW and HW Development Assurance Levels Requirement	$<10^{-3}$ Note 1 P=D	$<10^{-5}$ Notes 1 and 4 P=C, S=D	$<10^{-7}$ Note 4 P=B, S=C	$<10^{-9}$ Note 3 P=A, S=B

Note 1: Numerical values indicate an order of probability range and are provided here as a reference.
Note 2: The letters of the alphabet denote the typical SW and HW Development Assurance Levels for Primary System (P) and Secondary System (S). For example, HW or SW Development Assurance Level A on Primary System is noted by P=A.
Note 3: At airplane function level, no single failure will result in a Catastrophic Failure Condition.
Note 4. Secondary System (S) may not be required to meet probability goals. If installed, S should meet stated criteria.

3 유·무인 항공기 체계안전요구도 설정

FAA AC 29-2C, Chg 4 (2014. 5. 1.)

Failure Condition Categories and Probability Definitions

Failure Condition Category	No Effect	Minor	Major	Hazardous or Severe-Major	Catastrophic
Qualitative Probability	Frequent	Reasonably Probable	Remote	Extremely Remote	Extremely Improbable
Quantitative Probability :	No probability requirement	$\leq 10^{-3}$ (Note 1)	$\leq 10^{-4}$	$\leq 10^{-7}$	$\leq 10^{-9}$
Note 1: A numerical probability range is provided here as reference. The applicant is not required to perform a quantitative analysis, or substantiate by such an analysis, that this numerical criterion has been met for Minor Failure Conditions.					
Note 2: This is true if it can be shown that the given failure condition can be contained to a fatal injury of one occupant only.					
Note 3: This is not intended to imply that the identified software levels are assigned a probability value, but instead, shows a correlation to the Failure Condition Category.					
Note 4: Hazardous or Severe-Major failure conditions can include events that are manageable by the crew by use of proper procedures which, if not implemented correctly or in a timely manner, may result in a Catastrophic event.					

3 유·무인 항공기 체계안전요구도 설정

STANAG(AEP)-4671 Edition B ver 1 (2019. 4.)

Relationship between Failure Probabilities, Severity of Failure Condition

Classification of Failure	No Safety Effect	Minor	Major	Hazardous	Catastrophic
UA Less Than or Equal to 5670 kg MTOW					
Probability of Cumulative Catastrophic Failure	$\leq 10^{-5}$ *per flt hour*				
Individual Failure Condition Allowable Quantitative Probabilities	No Probability Requirements	$\leq 10^{-3}$ *per flt hour*	$\leq 10^{-4}$ *per flt hour*	$\leq 10^{-5}$ *per flt hour*	$\leq 10^{-6}$ *per flt hour*
UA Greater Than 5670 kg MTOW					
Probability of Cumulative Catastrophic Failure	$\leq 10^{-6}$ *per flt hour*				
Individual Failure Condition Allowable Quantitative Probabilities	No Probability Requirement	$\leq 10^{-3}$	$\leq 10^{-4}$	$\leq 10^{-6}$	$\leq 10^{-7}$
Note 1: Reserved.					
Note 2: At UAS level, no single failure will result in a Catastrophic Failure Condition. (See AMC 1309 para 8.(b)).					
Note 3: Probability of Cumulative Catastrophic Failure (Pcumcat) is the cumulative probability resulting from the probabilities per flight hour of all Individual Catastrophic Failure Conditions caused by all systems.					

국방과학연구소
Agency for Defense Development

Q & A

- *E-mail : kshun1022@add.re.kr*
- *Mobile : 010-5074-1717*